صفحات حل شده ی کتاب علوم پنجم

این فایل به همت بچه‌های تحت حمایت خیریه آماده شده و استفاده از آن رایگان می‌باشد
❌فروش و کسب درآمد از آن حرام است و بچه های تحت حمایت رضایت ندارند❌

✅ اگر خودتون تمایل داشتید برای کمک به این بچه‌ها، صندوق خیریه رو به دلخواه حمایت مالی داشته باشید. (به دلخواه و در صورت تمایل)

شماره حساب موسسه خیریه حامیان دانش
5859831075704402
به نام نعمتی بانک تجارت

درس
۱

زنگ علوم





مبین و هم کلاسی‌هایش قرار بود در مسابقه‌ی «فرفره‌های چرخان» شرکت کنند.
آنها با راهنمایی آموزگار، چند فرفره‌ی چرخان درست کردند و در حیاط مدرسه به بازی و مسابقه مشغول شدند. در هنگام مسابقه، بچّه‌ها متوجّه شدند که همه‌ی فرفره‌ها با هم به زمین نمی‌رسند.
آنها می‌خواستند بدانند که «چرا برخی فرفره‌های چرخان دیرتر به زمین می‌رسند».
هر یک از گروه‌ها پیش‌بینی خود را مطرح کرد.

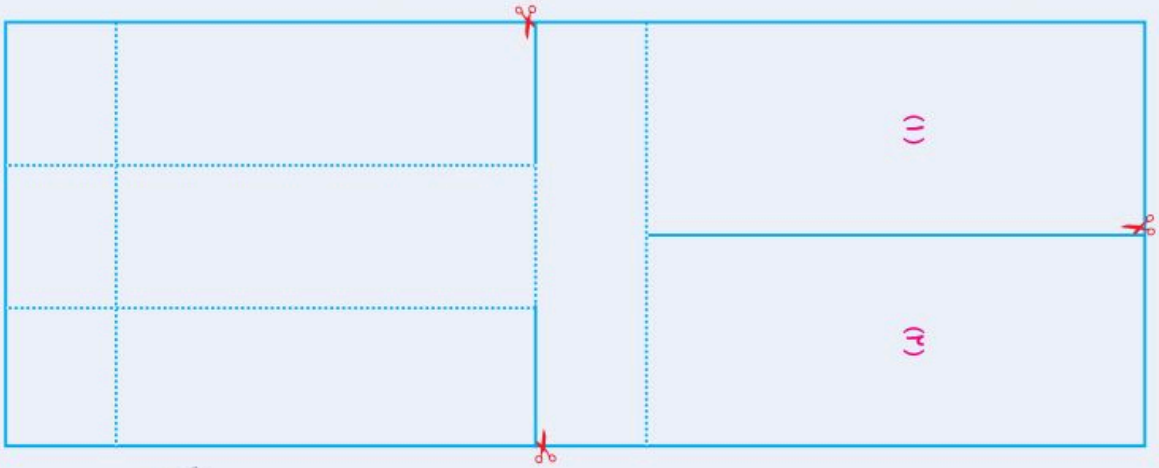
گروه مبین این‌چنین پیش‌بینی کرد:
«هر چه پهنای بال فرفره‌ی چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می‌رسد».
برای بررسی این پیش‌بینی، به صورت زیر کاوش کنید.

۱ مشخّص کنید:

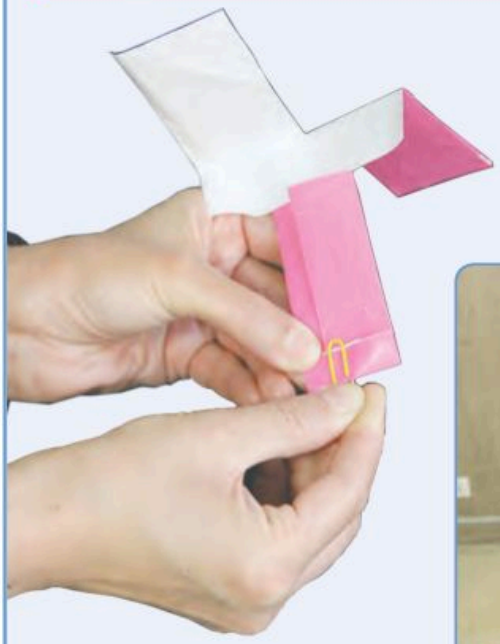
- چه چیزی را **باید** تغییر داد؟ — پهنای بال فرفره
- چه چیزی را **باید** اندازه گرفت؟ — زمان رسیدن فرفره به زمین
- چه چیزهایی را **نباید** تغییر داد؟
  - ارتفاعی که از آن فرفره‌ها را رها می‌کنیم
  - طول دم فرفره
  - جنس کاغذ
  - طول بال فرفره

۲ با استفاده از راهنمای زیر، فرفره‌ای بسازید.

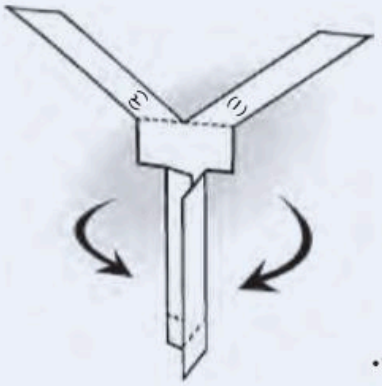
- یک تکّه کاغذ مستطیل‌شکل به طول ۱۶ سانتی‌متر و عرض ۶ سانتی‌متر بردارید. مانند شکل، آن را به قسمت‌های نشان داده شده تقسیم کنید.



- بخش‌هایی را که با خط‌های پیوسته نشان داده شده‌اند، ببُرید و از محلّ نقطه‌چین، مانند شکل تا بزنید.







- به انتهای دم فرفره، یک گیره‌ی فلزّی وصل کنید.
- این بار فرفره‌ای بسازید که پهنای بالِ آن بیشتر است.

۳ یکی از فرفره‌ها را از ارتفاع ۲ متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می‌کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجّه: هر آزمایش را ۳ بار تکرار کنید.)

شماره‌ی آزمایش	مدّت زمانی که طول می‌کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)	
	فرفره‌ی ۱ (با بال باریک)	فرفره‌ی ۲ (با بال پهن)
(۱)		
(۲)		
(۳)		

مراحل بالا را برای فرفره‌ی دیگر تکرار کنید و مشاهده‌های خود را در جدول بنویسید.

هر چه زمان را دقیق‌تر اندازه‌گیری کنید، مشاهده‌ی شما دقیق‌تر خواهد بود.

نتیجه‌ی کاوش گروه خود را مانند نمونه‌ی زیر بنویسید.

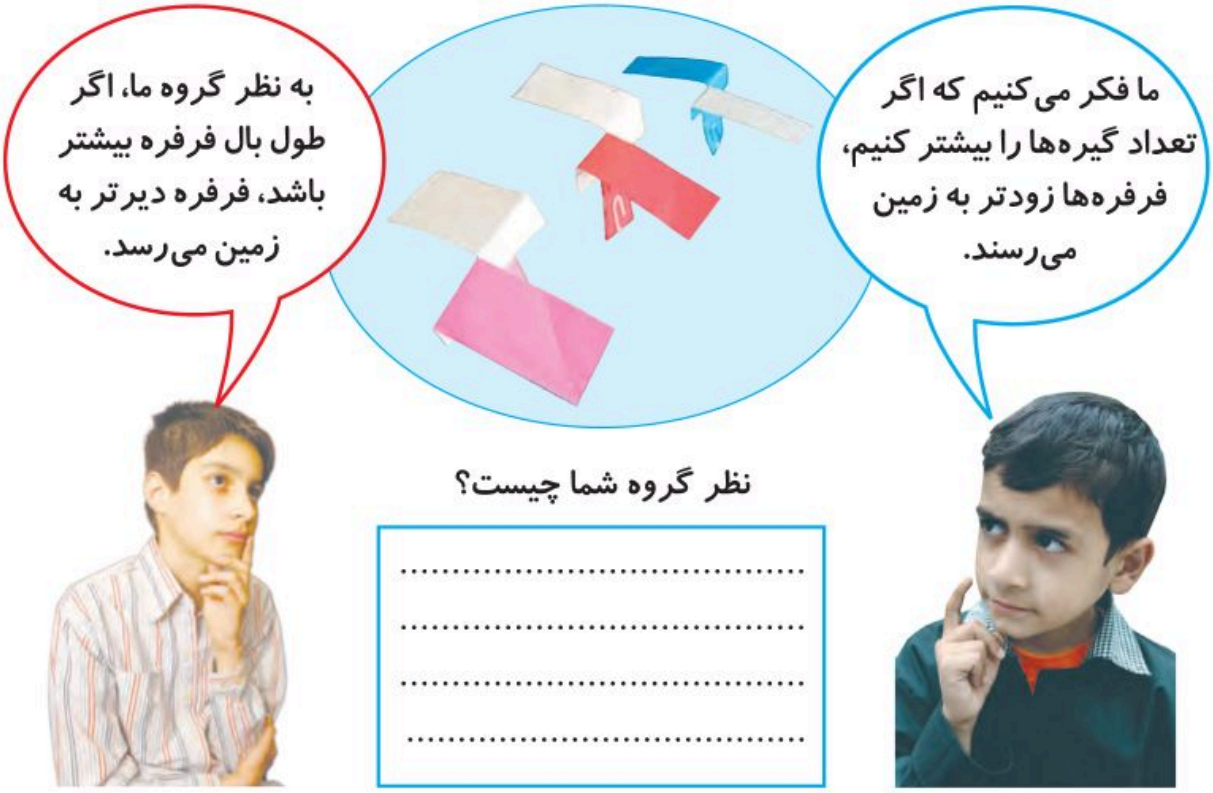
نتیجه‌ی کاوش:

فرفره‌ای که بال پهن‌تری دارد، .....دیرتر..... به سطح زمین می‌رسد؛ بنابراین، هر چه بال فرفره .....پهن‌تر..... باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین .....طولانی‌تر..... می‌شود.

دانشمندان به پدیده‌های اطراف خود توجّه می‌کنند؛ درنتیجه، پرسش‌هایی در ذهن آنها ایجاد می‌شود. آنها برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود، کاوش می‌کنند. شما هم در این درس مانند دانشمندان عمل کردید.

عوامل دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره تأثیر می‌گذارند.

هر تغییری که در فرفره می‌دهیم، بر زمان فرودآمدن آن تأثیر دارد. پس اگر طول دم یا بال فرفره‌ها با هم متفاوت باشد، زمان فرودآمدنشان به زمین متفاوت است. گروه‌های دانش‌آموزان در این باره گفت‌وگو کردند و پیشنهادهایی دادند.



نظر گروه شما چیست؟

.....
.....
.....
.....

اکنون با توجّه به آنچه پیش از این انجام داده‌اید، درباره‌ی اثر طول بال فرفره بر زمان فرودآمدن آن، مانند مراحل زیر کاوش کنید.

کاوشگری

۱ مشخّص کنید:

- چه چیزی را **باید** تغییر داد؟ ..... طول بال فرفره .....
- چه چیزی را **باید** اندازه گرفت؟ ..... زمان رسیدن فرفره به زمین .....
- چه چیزهایی را **نباید** تغییر داد؟

ارتفاعی که از ان فرفره ها را رها می کنیم .....
پهنای بال فرفره .....
جنس کاغذ ـ تعداد گیره ها .....
طول دم فرفره .....

۲ دو فرفره بسازید که طول بال‌هایشان متفاوت باشد.

۳ فرفره‌ها را از ارتفاع ۲متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می‌کشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجّه: هر آزمایش را ۳ بار تکرار کنید.)

شماره‌ی آزمایش	مدّت زمانی که طول می‌کشد تا فرفره به سطح زمین برسد (به ثانیه)	
	فرفره‌ی ۱ (با بال کوتاه‌تر)	فرفره‌ی ۲ (..با بال بلندتر)
(۱)	۶	۸
(۲)	۷	۸
(۳)	۷	۹

۴ نتیجه‌ی کاوش خود را بنویسید.

فرفره هایی که بال بلندتری دارند دیرتر به زمین می رسند ؛ بنابراین هرچه طول بال فرفره بلند تر باشد..

دیرتر به سطح زمین می رسد .....

.....

فکر کنید

اینها دانه‌های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدام‌یک زودتر به زمین می‌رسد؟ چرا؟ دانه ای که بال پهن تری دارد (سمت چپ) دیرتر به زمین می رسد چون هوای بیشتری در زیر آن قرار می گیرد





درس
۲

مادّه تغییر می کند









ما در زندگی روزانه نیازهایی داریم و برای برطرف‌کردن این نیازها موادّ اطراف خود را تغییر می‌دهیم. تکّه‌کردن نان، تاکردن لباس، حل‌کردن شکر در چای، خردکردن میوه، روشن‌کردن کبریت، پختن غذا، تهیه‌ی ماست، بافتن دستکش، کلاه و شال‌گردن و دوختن لباس، بعضی از این تغییرها هستند.





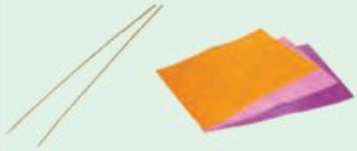



شما نیز با توجّه به مثال‌های بالا، در گروه خود چند نمونه از تغییرهایی را که در اطرافتان می‌بینید، بیان کنید.

در هر یک از این تغییرها برای مواد چه اتّفاقی می‌افتد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، فعّالیت صفحه‌ی بعد را انجام دهید.

بادبادک بسازید

وسایل و موادّ لازم:



کاغذ نازک

دو عدد نی یا دو تکّه چوب سبک



چسب قیچی نخ محکم

روش کار:

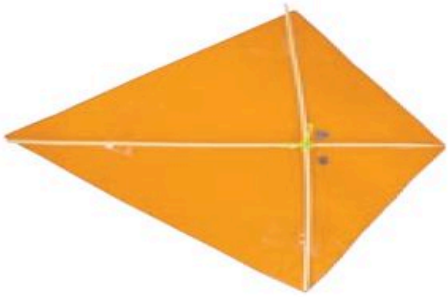
۱ یک ورق کاغذ رنگی بردارید و آن را مانند شکل ببرید.



۲ دو تکّه چوب نازک را به اندازه‌ی قطرهای کاغذ ببرید و آنها را با نخ محکم به هم ببندید.



۳ چوب‌ها را مانند شکل با چسب نواری، به کاغذ بچسبانید و دو سوراخ روی آن ایجاد کنید. نخ را از سوراخ‌ها رد کنید و گره بزنید.





۴ بادبادک شما آماده است. از تکّه‌های کاغذ برای بادبادک، دنباله درست کنید.

۵ تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده‌اید، در جدول زیر بنویسید.

نام مادّه	کارهایی که انجام شده است	تغییرهای ایجاد شده در			
		شکل	اندازه	بو	رنگ
کاغذ	بریدن	*	*	-	-
چوب و نخ	بریدن	*	*	-	-
نخ	بستن و گره‌زدن	*	*	-	-

بادبادک‌ها را در روز مناسبی به پرواز درآورید.

فکر کنید

آیا در ساختن بادبادک جنس موادّی را هم که به کار بردید، تغییر کرد؟
خیر، جنس مواد تغییر نمی کند زیرا در ساختن بادبادک تغییر ها فیزیکی هستند

موادّ اطراف ما تغییر می‌کنند. در تغییرهایی مانند تا کردن لباس، بافتن شال گردن، تکّه کردن نان، حل شدن قند در چای، دوختن لباس، بریدن کاغذ و خرد کردن چوب، شکل و اندازه‌ی مادّه تغییر می‌کند ولی جنس مادّه تغییری نمی‌کند؛ یعنی مادّه‌ی جدیدی به وجود نمی‌آید. این نوع تغییرها تغییر فیزیکی هستند.

تغییر شیمیایی

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:


لیوان چراغ الکلی


آب


قاشق هاون


چند حبّه قند

۱ یک حبّه قند را در هاون بکوبید.



۲ حبّه قند دیگری را در آب حل کنید.



۳ یک حبّه قند دیگر را هم مانند تصویر، روی شعله نگه دارید.



- در کدام تغییر، شکل و اندازه‌ی مادّه عوض می‌شود؟ در هر سه حالت شکل و اندازه ماده عوض می شود
- در کدام تغییر، رنگ و بوی مادّه عوض می‌شود؟ قندی که روی شعله نگه داشته ایم رنگ و بویش عوض می شود

هشدار

مرحله‌ی ۳ فعّالیت را زیر نظر معلّم انجام دهید. هنگام استفاده از چراغ الکلی نکات ایمنی را رعایت کنید.

فعّالیت

این فعّالیت را همراه بزرگ‌ترها انجام دهید.

وسایل و موادّ لازم:



۳ عدد تخم‌مرغ



ظرف



کره

۱ یک تخم‌مرغ خام را درظرفی کوچک بشکنید.



۲ تخم‌مرغ دیگر را آب‌پزکنید. سپس آن را از وسط ببرید.



۳ با تخم‌مرغ سوم نیمرو درست کنید.



۴ حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم‌مرغ‌ها را با هم مقایسه کنید.

در هر سه حالت شکستن ، آب پز کردن و نیمرو کردن، شکل و اندازه تخم مرغ عوض می شود. در حالت های اب پز کردن و نیمرو کردن مزه ، بو و رنگ ان نیز تغییر می کند

در برخی از تغییرها مانند سوختن حبّه‌ی قند، مادّه‌ی اوّلیه به مادّه‌ی جدیدی تبدیل می‌شود. پختن نان و غذا، فاسدشدن میوه، و ترش شدن شیر تغییرهایی هستند که در نتیجه‌ی آنها موادّ جدیدی به‌وجود می‌آیند. این تغییرها را تغییر شیمیایی می‌گویند. در بیشتر این تغییرها یک مادّه به مادّه‌ی دیگری تبدیل می‌شود و رنگ، بو و مزه‌ی آن تغییر می‌کند.





پختن نان یک تغییر شیمیایی است.

فکر کنید



۱ وقتی چوب کبریت می‌سوزد، چه تغییری می‌کند؟ چوب کبریت براساس سوختن دچار تغییر شیمیایی می شود، چون به ماده جدیدی تبدیل شده و رنگ و بوی ان تغییر می کند



۲ وقتی آب یخ می‌زند، مایع به جامد تبدیل می‌شود. وقتی آب بخار می‌شود، مایع به گاز (بخارآب) تبدیل می‌شود. اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟ یخ زدن آب و بخار شدن ان هر دو تغییر های فیزیکی هستند زیرا طی این تغییر ها اب به ماده دیگر تبدیل نمی شود و خواص خود را از دست نمی دهند یعنی رنگ ، بو و مزه اب تغییر نمی کند

فعّالیت

تغییرهای زیر را در دو گروه، طبقه‌بندی کنید و در جدول بنویسید.

پختن مرغ، بریدن پارچه، شکستن لیوان، تبدیل انگور به سرکه، درست‌کردن مربا، تراشیدن مداد، آردکردن گندم، پوسیدن پارچه و زنگ‌زدن وسایل آهنی

تغییر فیزیکی	بریدن پارچه، شکستن لیوان ، تراشیدن مداد و ارد کردن گندم
تغییرشیمیایی	پختن مرغ ، تبدیل انگور به سرکه ، درست کردن مربا ، پوسیدن پارچه و زنگ زدن وسایل اهنی

چگونه می‌توانیم نوشیدنی گازدار تهیه کنیم؟

فعّالیت

تهیه‌ی نوشیدنی گازدار

۱ یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را در یک پارچ با هم مخلوط کنید.

۲ نصف لیوان ماست و مقدار کمی نمک را در ظرفی دیگر با هم مخلوط کنید و در پارچ بریزید.

۳ مخلوط به دست آمده را در یک بطری بریزید و درِ آن را محکم ببندید و در کناری بگذارید (یادتان باشد که بطری نباید کاملاً پر شود).

۴ بعد از یک هفته، بطری را بردارید و خوب تکان دهید. سپس درِ آن را به آرامی باز کنید.

۵ مشاهده‌های خود را بنویسید. هنگام باز کردن در بطری از ان گاز خارج می شود؛ مزه ماده هم ترش شده است

● فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟ در هنگام مخلوط کردن مواد با هم ، تغییر ها فیزیکی هستند اما به مرور زمان تغییر های شیمیایی اتفاق می افتد و ماده جدیدی به وجود می اید که ترش است. تبدیل ماست به دوغ ترش شده یک تغییر شیمیایی است

وسایل و موادّ لازم:


شیر پاستوریزه



ماست


پارچ


آب نیم‌گرم


لیوان


بطری خالی


نمک

سریع یا کند

برخی از تغییرها، مانند سوختن گاز در اجاق یا سوختن چوب کبریت، به سرعت انجام می‌شوند؛ در حالی‌که برخی دیگر، مانند درست‌کردن ماست یا دوغ گازدار، به‌کندی صورت می‌گیرند.

گفت‌وگو

هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ می‌دهد؟ چرا؟

الف) فاسد شدن موادّ غذایی در یخچال یا بیرون از آن مواد غذایی بیرون از یخچال سریع تر فاسد می شود

ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد شکر در چای داغ سریع تر حل می شود. میزان دما در تغییرات ماده موثر است. هرچه دما بالاتر باشد، تغییر ها سریع تر اتفاق می افتند

جمع آوری اطّلاعات

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می‌زنند یا در هوای خشک؟ در این باره اطّلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. وسایل اهنی در طول زمان با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شده و دچار تغییر شیمیایی می شوند. در این حالت فلز اهن زنگ زده و به زنگ اهن تبدیل می شود . اهن در هوای مرطوب مانند هوای شهرهای ساحلی سریع تر زنگ می زند ، اما در هوای خشک دیر تر و کند تر زنگ می زند

تغییر در خدمت زندگی

طبیعت همواره در حال تغییر است. در برخی از این تغییرها انسان دخالت دارد. او با استفاده از ابزارهایی مانند چکش، میخ، بیل، کلنگ و بیل مکانیکی تغییرهای زیادی در طبیعت ایجاد می‌کند.

گفت‌وگو

انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد؟
سنگ نوشته ای در همدان - صاف کردن جاده - کندن زمین با بیل مکانیکی



سنگ‌نوشته‌ای در همدان



رسیدن سیب

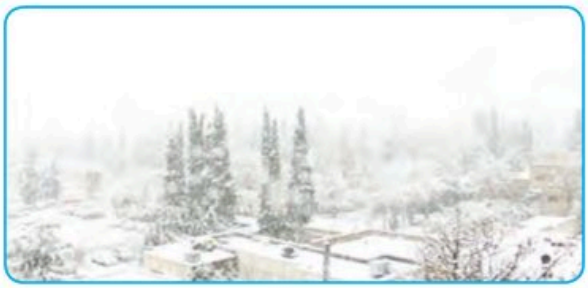


صاف کردن جادّه



کندن زمین با بیل مکانیکی






تغییر فصل

جمع آوری اطّلاعات

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.

تغییر	با دخالت انسان	بدون دخالت انسان
زرد شدن برگ درختان	.....	..... * .....
شکوفه دادن درختان	.....	..... * .....
پختن غذا	..... *	.....
ساختن ظروف	..... *	.....
بخار شدن آب	.....	..... * .....

گفت‌وگو

در گروه خود، یکی از دخالت‌های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و درباره‌ی مفید یا مضر بودن آن گفت وگو کنید. نتیجه‌ی این گفت‌وگو را به کلاس گزارش دهید.

قطع درختان برای ساختمان سازی و احداث جاده ها با قطع درختان اکسیژن کم تری تولید می شود. درختان کربن دی اکسید هوا را مصرف می کنند ؛ بنابراین با قطع آن ها میزان کربن دی اکسید در هوا زیاد می شود با قطع درختان جنگل ها از بین می رود در نتیجه محیط زیست منطقه و جاندارانی که در ان زندگی می کردند از بین می روند هم چنین با قطع درختان سیل های عظیم راه می افتند این تغییر ها همه تغییر های مضر هستند

فعّالیت

به موادّ موجود در محلّ زندگی‌تان توجّه کنید. پنج تا از آنها را انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر بنویسید.

نام مادّه	کاری که انجام شده است	نوع تغییر	
		تغییر شیمیایی	تغییر فیزیکی
۱ـ کاغذ	بسته‌بندی		✓
۲- کاغذ	تولید دفتر نقاشی		✓
۳- چوب	ساختن در		✓
۴- پارچه	دوختن لباس		✓
۵- گوشت	پختن غذا	✓	

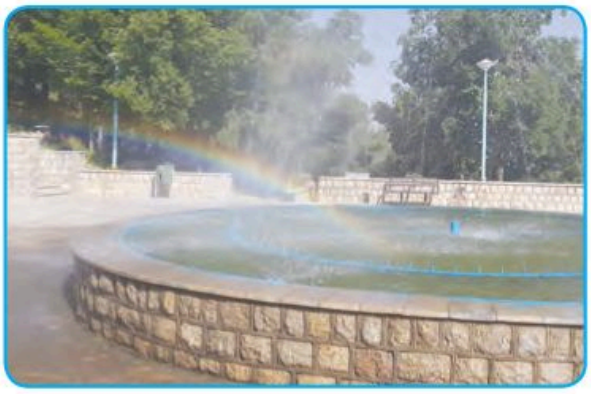
گزارش خود را با گزارش‌های دانش‌آموزان دیگر مقایسه کنید.

درس
۳

رنگین کمان



در یک روز بارانی بعد از نمایان شدن خورشید، رنگین‌کمان زیبایی در آسمان تشکیل شد. دانش‌آموزان که از دیدن رنگین‌کمان خوشحال شده بودند، آن را به یکدیگر نشان می‌دادند و درباره‌ی آن صحبت می‌کردند.



بعضی از آنها می‌گفتند که نورهای رنگی مانند رنگین‌کمان را در اطراف فوّاره‌ی آب در بوستان هم دیده‌اند. بعضی از آنها هم درباره‌ی رنگین‌کمان سؤال‌هایی می‌کردند؛

مثلاً:

رنگین‌کمان چگونه تشکیل می‌شود؟

چرا رنگین‌کمان همیشه در آسمان نیست؟

چگونه می‌توان رنگین‌کمان درست کرد؟

برای پی بردن به پاسخ این پرسش‌ها فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت



۱ در یک روز آفتابی، در حیاط مدرسه یا در خانه، پشت به آفتاب بایستید.

۲ با یک آب‌فشان، مانند شکل، در هوا آب بپاشید.

۳ رنگین‌کمانی را که تشکیل می‌شود، نقّاشی کنید و رنگ‌های آن را با رنگین‌کمان صفحه‌ی پیش مقایسه کنید.

برای تشکیل رنگین کمان وجود افتاب و قطره های اب معلق در هوا لازم اند . رنگ های رنگین کمان ما همان رنگ های رنگین کمان ها در اسمان است. این رنگ ها به ترتیب عبارت اند از: قرمز، نارنجی، زرد ، سبز ، ابی، نیلی ، بنفش

هشدار

برای درست کردن رنگین‌کمان از شیلنگ آب استفاده نکنید؛ زیرا در این‌صورت، آب زیادی به‌هدر می‌رود و «اسراف» می‌شود.

اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود، نور آن به ذرّه‌های آب که هنوز در هوا وجود دارند، می‌تابد. ذرّه‌های ریز آب، نور خورشید را به رنگ‌های سازنده‌ی آن تجزیه می‌کنند؛ یعنی رنگ‌های گوناگون نور خورشید را از هم جدا می‌کنند. در نتیجه، رنگین‌کمان به وجود می‌آید.

آیا می‌توانیم به روش‌های دیگر رنگین‌کمان درست کنیم؟ بله ، مثلا با عبور نور از منشور

آزمایش کنید

۱ $\frac{۲}{۳}$ حجم یک ظرف بزرگ را از آب پر کنید.

۲ یک آینه‌ی تخت را در حالت کج، درون آن نگه دارید.

۳ ظرف و آینه را در کنار دیوار و روبه‌روی نور خورشید قرار دهید.

۴ ظرف و آینه را آن قدر جابه‌جا کنید تا رنگ‌های نور روی دیوار دیده شود.

نور خورشید به رنگ های قرمز ، نارنجی، زرد، سبز، ابی ، نیلی، بنفش تجزیه می شود



در آزمایشگاه، می‌توانیم نور را با وسیله‌ای به نام «منشور» تجزیه کنیم؛ یعنی رنگ‌های گوناگون آن را از هم جدا کنیم.

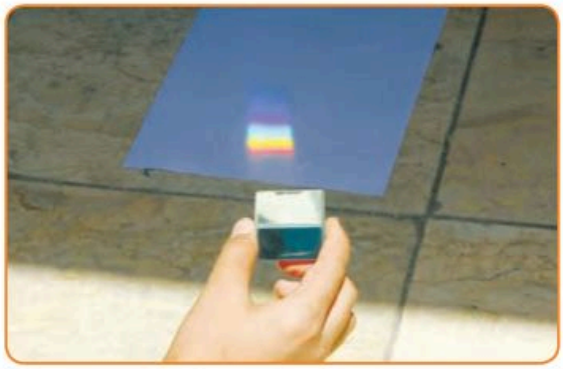
فعّالیت

۱ در یک روز آفتابی، لوله‌ی شفّاف یک خودکار را مقابل نور خورشید قرار دهید.

۲ یک صفحه‌ی کاغذ یا مقوّای سفید را در طرف دیگر لوله‌ی خودکار قرار دهید؛ طوری‌که رنگ‌های رنگین‌کمان روی آن تشکیل شود.

۳ همین فعّالیت را به جای لوله‌ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه‌ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید. منشور هم مانند لوله خودکار نور خورشید را تجزیه می کند

۴ این بار در یک اتاق تاریک، به‌جای نور خورشید یک باریکه‌ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می‌کنید؟ نور خورشید نور سفید هم بعد از تاباندن به منشور تجزیه می شود و رنگ های رنگین کمان را تشکیل می دهد







گاهی نور در طبیعت، هنگام عبور از یک قطره‌ی آب، به‌رنگ‌های گوناگون تجزیه نمی‌شود بلکه تصویری از جسم، درون قطره‌ی آب تشکیل می‌شود.

ذرّه‌بین

همه‌ی اجسام را نمی‌توان به راحتی با چشم دید. برای مثال، خواندن نوشته‌های ریز روزنامه‌ها و کتاب‌ها برای بعضی از افراد سخت است. برخی افراد سالمند حتّی نمی‌توانند نوشته‌های معمولی روزنامه‌ها را بخوانند.

به نظر شما، چگونه می‌توانیم اجسام، نوشته‌ها و تصویرهای ریز را که به‌راحتی دیده نمی‌شوند، ببینیم؟

کاوشگری

۱ یک لیوان شیشه‌ای ساده بردارید و روی نوشته‌های ریز یک روزنامه قرار دهید.

۲ سعی کنید آن نوشته‌ها را بخوانید.

۳ لیوان را از آب پر کنید.

۴ حالا دوباره لیوان را روی نوشته‌های ریز روزنامه بگذارید و سعی کنید آنها را بخوانید.

۵ لیوان را از نوشته‌ها دور یا به آنها نزدیک کنید و نوشته‌ها را مشاهده کنید.

۶ این بار یک ذرّه‌بین بردارید و نوشته‌ها را با آن مشاهده کنید.

● از این آزمایش چه نتیجه‌ای می گیرید؟

لیوان شیشه ای پر از اب و ذره بین ، مشابه هم عمل می کنند و هر دو نوشته ها را بزرگ می کنند



ذرّه‌بین را معمولاً از شیشه یا پلاستیک شفّاف و به شکل عدس می‌سازند و به همین دلیل به آن عدسی نیز می‌گویند. وقتی آب را درون لیوان می‌ریزیم، آب و لیوان با هم مانند ذرّه‌بین عمل می‌کنند.



ذرّه‌بین نور را جمع می‌کند

وقتی نور خورشید به ذرّه‌بین می‌تابد، چه اتّفاقی برای آن می‌افتد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت

۱ یک طرف ذرّه‌بین را مقابل نور خورشید بگیرید و در طرف دیگر آن، یک قطعه کاغذ قرار دهید. ذرّه‌بین را آن‌قدر به کاغذ نزدیک و دور کنید تا روی کاغذ، نقطه‌ای روشن تشکیل شود.

۲ دست خود را یک لحظه در آن نقطه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ ان نقطه بسیار داغ شده است

۳ فاصله‌ی نقطه‌ی روشن روی کاغذ تا وسط ذرّه‌بین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴ دو ذرّه‌بین دیگر در اندازه‌های متفاوت بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید. مراحل مختلف این فعّالیت را با این دو ذرّه‌بین نیز تکرار کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید.



شماره‌ی ذرّه‌بین	۱	۲	۳
فاصله‌ی وسط ذرّه‌بین تا نقطه‌ی روشن	۵ سانتی متر	۱۰ سانتی متر	۱۵ سانتی متر

● از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ نور بعد از عبور از عدسی در نقطه ای روشن به نام کانون جمع می شود فاصله کانون تا ذره بین را فاصله کانونی می گویندکه برای ذره بین های مختلف یکسان نیست . هر چقدر ضخامت ذره بین بیشتر باشد فاصله کانونی کمتر است

هنگامی که نور خورشید به ذرّه‌بین می‌تابد، ذرّه‌بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می‌کند. به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می‌آید . اگر این نقطه‌ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می‌سوزد. این نقطه را کانون عدسی می‌نامند. فاصله‌ی کانون تا عدسی در ذرّه‌بین‌ها تفاوت دارد.

به کمک برخی عدسی‌ها می‌توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم. برای پی بردن به اینکه عدسی‌ها این کار را چگونه انجام می‌دهند، فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت

۱ شمع را روشن کنید و روی میز بگذارید.

۲ صفحه‌ی کاغذ را در فاصله‌ی یک متری شمع قرار دهید.

۳ ذرّه‌بین را بین کاغذ و شمع آن قدر جابه‌جا کنید که تصویر شعله‌ی شمع به‌طور واضح روی صفحه‌ی کاغذ تشکیل شود.

وسایل و موادّ لازم:



ذرّه‌بین



شمع



کبریت

یک صفحه کاغذ



متر نواری

● در این آزمایش، تصویر شعله‌ی شمع با شعله‌ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟ با حرکت دادن ذره بین که بین شمع و صفحه کاغذ قرار دارد طول تصویر کوچکتر یا بزرگتر از طول شعله شمع می شود در صورتی که شمع دورتر از کانون عدسی قرار بگیرد تصویر شعله به صورت وارونه روی صفحه کاغذ تشکیل می شود



۴ با جابه‌جا کردن شمع یا صفحه‌ی کاغذ، آزمایش را تکرار کنید.

● از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اندازه و جهت تصویر ایجاد شده توسط ذره بین ، به فاصله جسم از ذره بین بستگی دارد

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:



آب



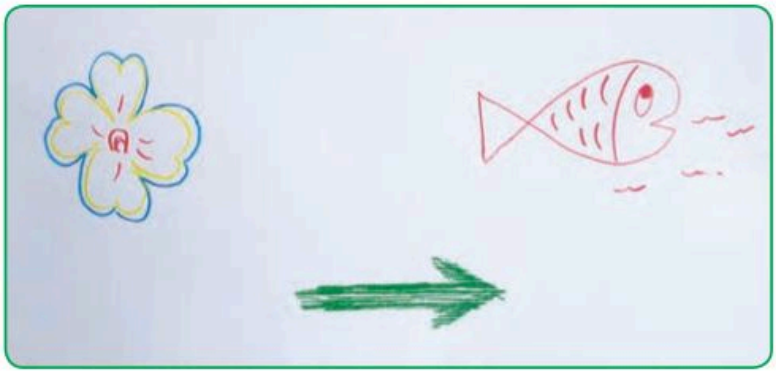
لیوان شیشه‌ای

مقوّای سفید



مداد رنگی

۱ روی یک مقوّای سفید، تصویر ماهی، علامت پیکان و چیزهای دیگری مانند گل بکشید.



۲ مقوّا را مانند شکل به دیوار بچسبانید. یک لیوان شیشه‌ای خالی در فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متری، روبه‌روی آن بگذارید.

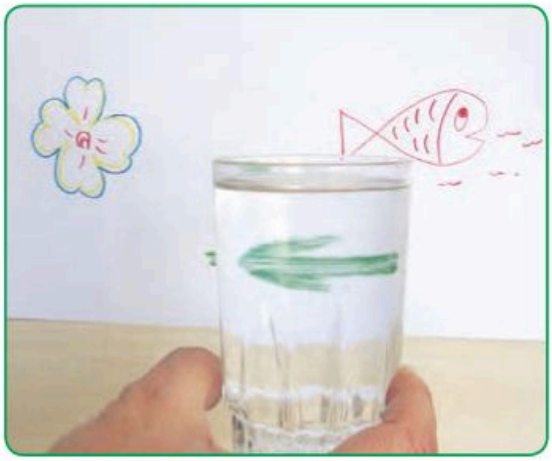
۳ از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می‌بینید؟ نقاشی های روی مقوا را می بینیم

۴ بدون آنکه لیوان را جابه‌جا کنید، درون آن آب بریزید.

۵ دوباره از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی‌های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

● از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر فاصله لیوان تا مقوا را تغییر دهیم تصاویر بزرگ و کوچک می شود

۶ اکنون لیوان را به آرامی به عقب و جلو ببرید و آنچه را مشاهده می‌کنید، بنویسید.



تصویر ماهی، پیکان و گل را می بینیم . این تصویر ها نسبت به تصویر اصلی بزرگتر شده اند . همچنین جهت تصویر تغییر کرده است

کاربرد عدسی‌ها

عدسی‌ها در زندگی روزانه‌ی ما کاربردهای زیادی دارند. در شکل، وسایل گوناگونی را می‌بینید که در آنها از عدسی استفاده شده است.









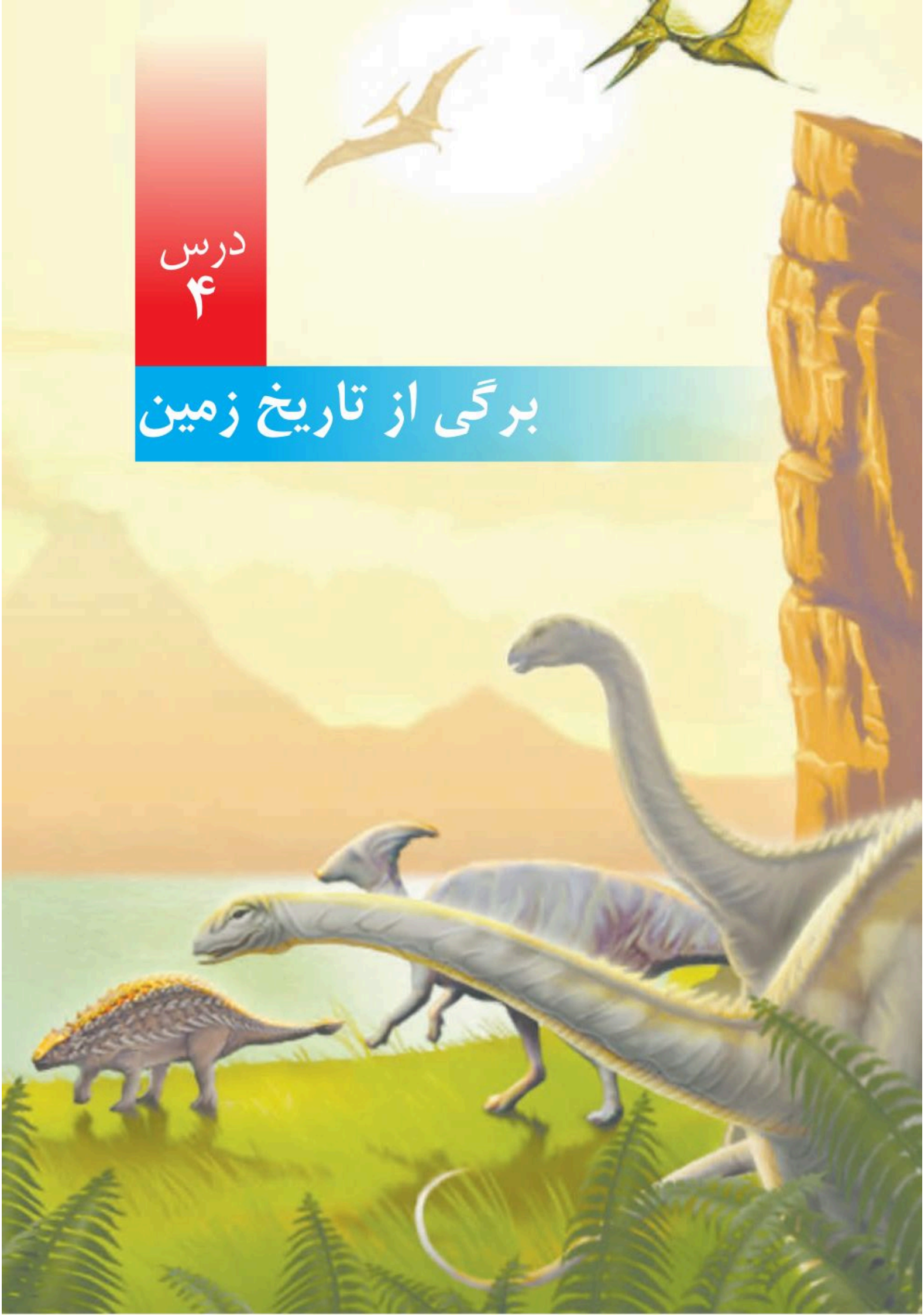


جمع‌آوری اطّلاعات

در ساعت‌سازی و طلافروشی‌ها از عدسی استفاده می‌کنند. در این باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.در تعمیرات ساعت به دلیل ریز بودن اجزای داخلی ساعت مچی و حساس بودن این کار ساعت ساز باید داخل ساعت را دقیق تر ببیند بنابراین از عدسی استفاده می شود تا بتوان اجزای داخلی را بزرگتر دید در طلا فروشی ها برای خواندن اعداد روی طلا و جهت تشخیص اصل یا تقلبی بودن ان باید از عدسی استفاده کنند تا بتوانند ان را در ابعاد بزرگتری ببینند

درس
۴

برگی از تاریخ زمین



سارا و نسرین پس از خواندن درس سنگ‌ها در کتاب علوم تجربی سال چهارم، به مطالعه‌ی سنگ‌ها علاقه‌مند شدند. آنها برای اینکه اطّلاعات بیشتری درباره‌ی سنگ‌ها به دست آورند، برخی روزنامه‌ها و کتاب‌ها را بررسی کردند. یک خبر و عکس همراه آن در روزنامه‌ای توجّه سارا و نسرین را به خود جلب کرد:


فسیل ماهی متعلق به هفت میلیون سال پیش در تبریز کشف شد

با خواندن این خبر پرسش‌هایی در ذهن سارا و نسرین ایجاد شد. آنها تصمیم گرفتند پرسش‌هایشان را در کلاس مطرح کنند. نسرین با اجازه‌ی معلّم، خبر را برای هم کلاسی‌هایش خواند. سپس بچّه‌های کلاس پرسش‌های خود را بیان کردند:



معلّم نیز از دانش‌آموزان خواست برای یافتن پاسخ پرسش‌هایشان فعّالیت زیر را انجام دهند.

کاوشگری

از اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی می‌توان یاد گرفت؟ بزرگی جاندار، تعداد انگشتان ، طرز راه رفتن، محیط زندگی

روش اجرا:

۱ مقداری گِل مجسّمه‌سازی را در یک ظرف قرار دهید. سطح آن را با قاشق صاف کنید.

۲ دست خود را با کمی آب مرطوب کنید.کفِ دستتان را روی گِل بگذارید و فشار دهید. سپس دست خود را به آرامی بردارید. نمونه‌ی به‌دست آمده را کنار پنجره قرار دهید تا خشک شود.





وسایل و موادّ لازم:



گِل مجسّمه‌سازی



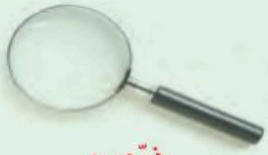
ظرف



لیوان آب



قاشق



ذرّه‌بین



خط‌کش

۳ با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گل نگاه کنید؛ چه‌چیزی مشاهده می‌کنید؟
اندازه دست ، تعداد انگشتان ، طول هر انگشت و مدل انگشتان خود را مشاهده کردیم

۴ این‌بار، با ذرّه‌بین به دست خود و اثر آن نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازه‌ای مشاهده می‌کنید. خطوط کف دست و خطوط بند انگشتان را مشاهده کردیم

۵ طول هریک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید.

۶ دست شما و اثر دستتان چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟

ویژگی‌های آنها را در جدول زیر بنویسید.

ویژگی‌های ظاهری	
دست من	اثر دست من روی گِل
۱ــ ۵ انگشت دارد ۲ــ طول انگشتان مشخص اند و با هم فرق دارند ۳ــ تمام خطوط کف دست و بند انگشتان مشخص هستند	۵ انگشت دارد ۲- طول انگشتان مشخص اند و با هم فرق دارند ۳- خطوط کف دست و بند انگشتان به طور واضح مشخص نیستند

۷ اثر دست خود را با اثر دست هم‌گروه‌های خود مقایسه کنید. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را مشاهده می‌کنید؟ همه دست ها دارای ۵ انگشت هستند. طول انگشتان در دست های ادم های مختلف یک اندازه نیست. مدل شیار ها و خطوط دست ها با هم فرق می کند

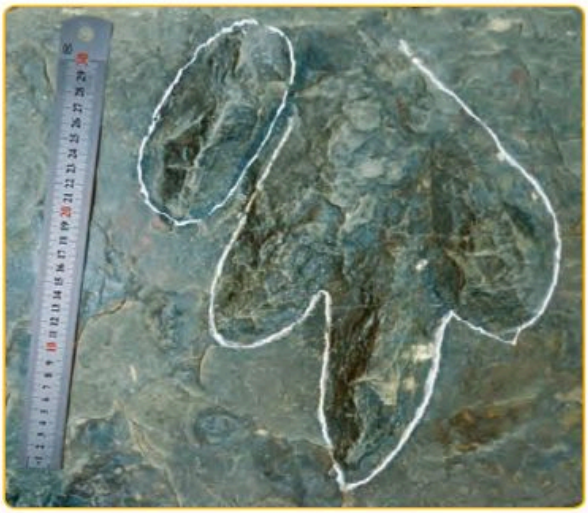
۸ این فعّالیت را در منزل به کمک بزرگ‌ترها انجام دهید؛ امّا این بار، پشت دست خود را روی گل قرار دهید و اثر آن را بررسی کنید. این اثر هم نشان می دهد ما ۵ انگشت دَاریم و طول ان ها را مشخص می کند هم چنین اثر ناخن هایمان هم روی گل نشان می دهد

● اثر دست یکی از دانش‌آموزان را به‌طور تصادفی انتخاب کنید. آیا می‌توانید مشخّص کنید که این اثر به کدام دانش‌آموز تعلّق دارد؟ بله. با کمی دقت و مشاهده دست دانش اموزان و مقایسه دقیق با اثر به جای مانده از روی اندازه دست و انگشتان، می توان فهمید که اثر دست کدام دانش اموز است

نکته‌ی بهداشتی

در پایان فعّالیت بالا، دست خود را با آب و صابون بشویید.

فکر کنید



در گذشته‌های خیلی دور، خزندگان بزرگی به‌نام دایناسورها روی زمین زندگی می‌کردند. این جانوران در حدود ۶۵ میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر روبه‌رو، اثر پای یک دایناسور را نشان می‌دهد. این اثر در معدن زغال‌سنگ کرمان یافت شده است؛ از آن چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟

این رد پا نشان دهنده حرکت یک دایناسور در این منطقه است و این موضوع نشان می دهد که احتمالا در این منطقه دایناسور زندگی می کرده است. همچنین این رد پا بزرگی جانور را مشخص می کند اطلاعاتی از طرز راه رفتن و تعداد انگشتان را در اختیار دیرینه شناسان می گذارند

طول این ردّ پا تقریباً برابر با .....۳۰..... سانتی‌متر است.

در فعّالیت‌های قبل، مشاهده کردید که اثر بدن جانداران به خود آنها شباهت دارد. بنابراین، اگر اثر بعضی از قسمت‌های بدن جانداری یافت شود، از روی آن می‌توان به برخی از ویژگی‌های آن جاندار پی برد.

گفت‌وگو



در این تصویر، اثر قسمتی از بدن انسان را می‌بینید. از این اثر، چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟ در این‌باره گفت‌وگو کنید.

از روی تصویر می توان فهمید که اثر پای انسان است. ۵ انگشت دارد. از روی اندازه پا و خطوط مشخص روی ان می توان به سن حدودی فرد پی برد

مانند زمین‌شناسان

برخی از زمین‌شناسان در جست‌وجوی آثار به‌جا مانده از جانداران گذشته هستند. آنها لایه‌هایِ رسوبی را مطالعه می‌کنند تا به محلّ این آثار پی ببرند. سپس این لایه‌ها را با استفاده از ابزار مناسب می‌کَنند و خاک آنها را با دقّت برمی‌دارند تا آثار جانداران را از میان لایه‌های رسوبی، سالم‌خارج کنند.



شما هم با انجام دادن فعّالیت زیر، مانند زمین‌شناسان آثار چند جاندار را در یک نمونه خاک پیدا کنید.

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:



ذرّه‌بین — دستکش



دفتریادداشت و مداد



انواع خاک



قاشقک

۱ یک لیوان یونولیتی (کاغذی) بردارید و سوراخ‌های ریزی در ته آن ایجاد کنید.

۲ یک قاشق خاک معمولی را در لیوان بریزید.





بقایای موجودات زنده



قیچی



آب

لیوان یونولیتی



۳ یک قطعه‌ی باقی‌مانده از موجود زنده را انتخاب کنید و روی خاک داخل لیوان قرار دهید. سپس با یک قاشق از خاک معمولی، روی آن را بپوشانید.

۴ یک قاشق ماسه روی خاک داخل لیوان بریزید.

۵ قطعه‌ی دیگری از باقی‌مانده‌ی موجود زنده را بردارید و روی ماسه داخل لیوان قرار دهید. روی آن‌را هم با ماسه بپوشانید.

۶ حالا دو قاشق خاک رس هم در لیوان بریزید و نصف لیوان آب روی آن بریزید.

۷ لیوان را در کناری بگذارید تا خاک آن خشک شود.

۸ پس از چند روز، لیوان یونولیتی را مانند شکل با قیچی از کناره ببرید و لایه‌های خاک را از آن خارج کنید.

۹ با یک برس یا قاشقک، لایه‌های خاک را به دقّت بِکَنید و باقی‌مانده‌ی موجود زنده‌ی درون آن را پیدا کنید (مواظب باشید باقی‌مانده‌ی جاندار از بین نرود).

۱۰ مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

لایه‌های خاک	بقایای موجودات زنده وجود دارد ــ وجود ندارد	شکل بقایای موجودات زنده
بالا	ندارد	–
وسط	دارد	مشابه شکل بقایا
پایین	دارد	مشابه شکل بقایا

در فعّالیت بالا، شما نقش یک زمین‌شناس را بر عهده داشتید و مانند او به دنبال کشف بقایای موجودات زنده بودید.

گفت‌وگو

شکل زیر نمونه‌ای از لایه‌های رسوبی زمین را نشان می‌دهد.

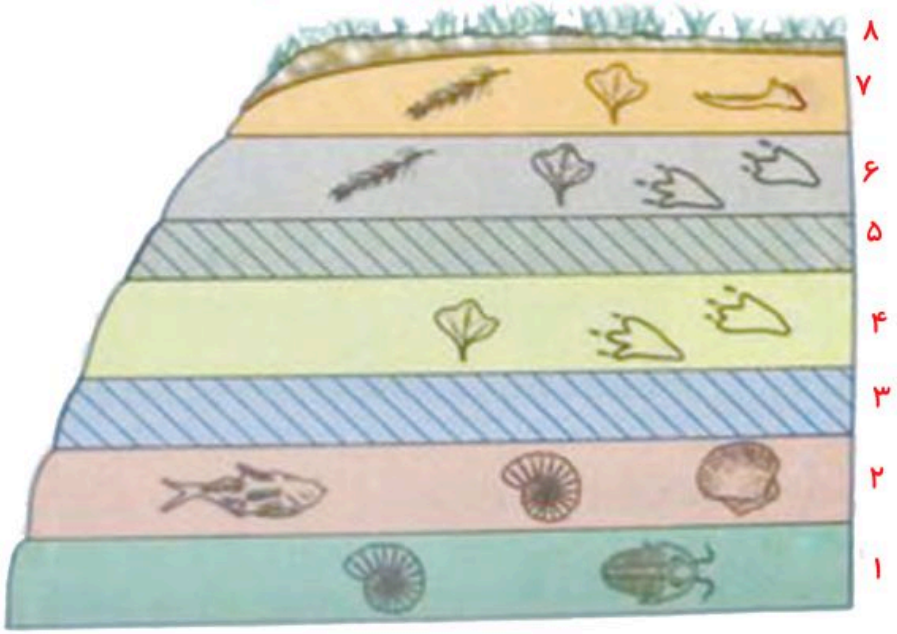
۱ در این تصویر، چند لایه می‌بینید؟ آنها را شماره‌گذاری کنید.

شماره گذاری لایه ها از پایین به بالا ۱ تا ۸

۲ در کدام لایه یا لایه‌ها، باقی مانده‌ی جانداری دیده نمی‌شود؟ ۳ و ۵ و ۸

۳ باقی‌مانده‌ی جاندار در کدام لایه، قدیمی‌تر است؟

قدیمی ترین لایه پایین ترین لایه است؛ لایه ۱



دانشمندان معتقدند که وقتی جانداری می‌میرد، قسمت‌های نرم بدن آن با گذشت زمان از بین می‌رود امّا قسمت‌های سخت، مانند استخوان، دندان و صدف، در بین گِل‌ولای باقی می‌ماند. به آثار و بقایای گیاهان و جانوران که پس از سال‌ها به‌جا مانده است، فسیل می‌گویند. در شکل زیر، تصویر چند فسیل نشان داده شده است.



الف) فسیل ماهی



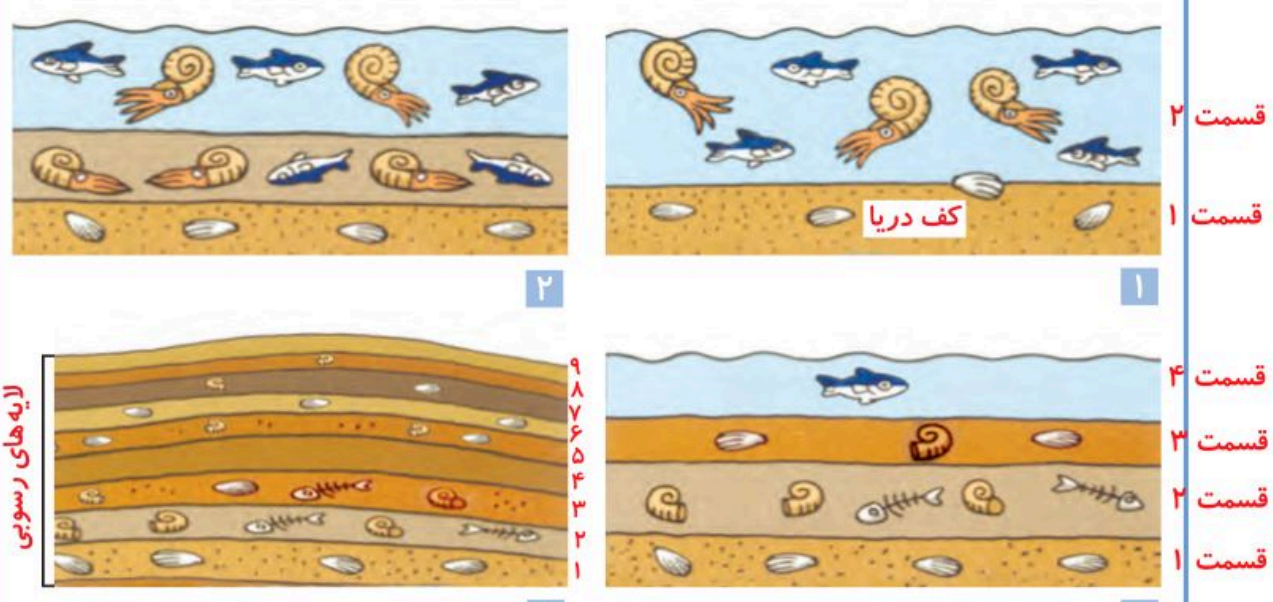
ب) فسیل صدف



پ) فسیل گیاه

گفت‌وگو

در این تصویرها مراحل تشکیل فسیل را می‌بینید. درباره‌ی چگونگی تشکیل این فسیل‌ها در گروه خود گفت‌وگو کنید.



در اولین تصویر در بالا در قسمت ۲ موجودات زنده را می بیند و در قسمت ۱ بقایای موجودات زنده مشخص هستند. در دومین تصویر موجودات زنده کمتر شده اند و در قسمت ۲ بقایای موجودات زنده دیده می شود. در سومین تصویر در قسمت ۱ صدف ها دیده می شوند که از مرحله ۱ تشکیل شده اند . در قسمت ۲ که از مرحله دوم تشکیل شده است بقایای سخت موجودات زنده را می بینید و در این تصویر تعداد موجودات زنده خیلی کم است. در اخرین تصویر موجودات زنده کاملا از بین رفته اند و لایه های رسوبات روی هم انباشته شده اند. در لایه هایی که در این مرحله تشکیل شده اند هنوز بقایای نرم بدن جانداران را می بینید

فکر کنید

تعداد حشره‌ها بیشتر از بقیه‌ی جانداران است. با وجود این، تعداد فسیل‌های حشره‌ها خیلی کمتر است. علّت را توضیح دهید.

در تشکیل بیشتر فسیل ها بخش های نرم موجودات از بین می رود و قسمت های سخت باقی می مانند . حشرات بخش های سخت ندارند بنابراین فسیل کمتری از ان ها تشکیل می شود در صورتی که بقایای ان ها در جا های خاصی مانند موم، شیره درختان و ... محافظت شوند



رمزگشایی

جانوران برای به‌دست آوردن غذا، فرار از دشمن و... حرکت می‌کنند. ردّ پای آنها روی زمین‌های نرم وگل‌ولایی که از آن عبور می‌کنند، باقی می‌ماند. از این ردّ پاها چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟

درس
۵

حرکت بدن



گفت‌وگو

در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و پس از گفت‌وگو درباره‌ی پرسش‌های زیر، به آنها جواب دهید.



۱ ۲ ۳ ۴

- در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟ در این شکل ۴ نوع رد پا دیده می شود
- چند ردّپای پرنده را می‌بینید؟ دو رد پای پرنده دیده می شود
- کدام ردّپا مربوط به پرنده‌ای است که در کنار آب زندگی می‌کند؟ رد پای شماره ۴

دانشمندان با مطالعه‌ی فسیل‌ها درباره‌ی جانوران و گیاهان قدیمی، محلّ زندگی آنها، نوع غذایشان و... اطّلاعاتی به‌دست می‌آورند. همچنین، از تغییرات آب و هوا، شکل و وضع خشکی‌ها و دریاهای زمین در گذشته آگاه می‌شوند.

فکر کنید

فسیل‌های زیر در سه منطقه‌ی متفاوت پیدا شده‌اند. با مطالعه‌ی این فسیل‌ها درباره‌ی گذشته‌ی این مناطق چه اطّلاعاتی می‌توانیم به‌دست آوریم؟

وجود فسیل صدف و ماهی نشان دهنده وجود دریا در گذشته در این منطقه است. گیاه سرخس در اب و هوای مرطوب می روید؛ بنابراین وجود فسیل سرخس نشان دهنده اب و هوای مرطوب در گذشته در این منطقه است



فسیل صدف — فسیل گیاه سرخس — فسیل ماهی

جمع‌آوری اطّلاعات

در گروه خود درباره‌ی کاربردهای دیگر فسیل‌ها اطّلاعات جمع‌آوری کنید و آن را به‌صورت تصویری گزارش دهید.

سوخت فسیلی . سوخت فسیلی به سوخت هایی می گویند که از فسیل ها به دست امده اند . این سوخت ها به سه نوع اصلی تقسیم می شوند: زغال سنگ – نفت – گاز طبیعی. سوخت های فسیلی دارای یک ویژگی مشترک هستند و ان ویژگی قدنت بسیار بالای ان هاست . این سوخت ها صد ها میلیون سال قبل و پیش از حضور دایناسور ها در جهان به وجود امده اند . بیشتر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریا های قدیمی به وجود امده است این مواد بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما، فشار زیاد و تغییرات شیمیایی طی میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند



علیرضا و هم‌کلاسی‌هایش ورزش می‌کنند. آنها خم می‌شوند، می‌دوند، به توپ ضربه می‌زنند و آن را پرتاب می‌کنند. آنها موقع ورزش کردن، بخش‌های گوناگون بدنشان را حرکت می‌دهند.

به نظر شما علیرضا و هم‌کلاسی‌هایش چگونه حرکت می‌کنند؟ چگونه دست‌ها و پاهایشان را خم و راست می‌کنند؟

بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیزهایی را زیر پوستتان حس می‌کنید؟

ساعد یک دست را روی بازو خم کنید؛ چه تفاوتی را روی بازو و زیر آن احساس می‌کنید؟

قسمت‌های نرم زیر پوست دست شما، ماهیچه‌ها و بخش‌های سفت، استخوان‌هایتان هستند.

وقتی ساعدتان را خم می‌کنید، ماهیچه‌های روی بازو و پشت آن چه تغییری می‌کنند؟

استخوان ساعد چگونه به حرکت در می‌آید؟

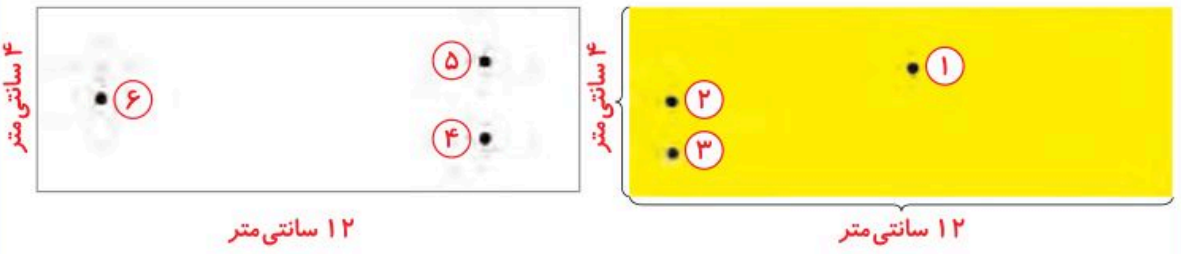
برای پاسخ دادن به این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

کاوشگری

مدلی برای حرکت

روش اجرا:

۱ هر یک از تکّه مقوّاها را مانند شکل، به اندازه‌های داده شده بِبُرید و در جاهایی که با عدد مشخّص شده است، با میخ سوراخ کنید.



وسایل و موادّ لازم:



دو تکّه مقوّای سفید و زردرنگ به طول ۱۲ و عرض ۴ سانتی‌متر



دوتکّه نخ کاموای آبی و قرمزرنگ به اندازه‌ی ۳۰ سانتی‌متر



یک میخ برای سوراخ کردن مقوّا و یک عدد دکمه‌ی فشاری

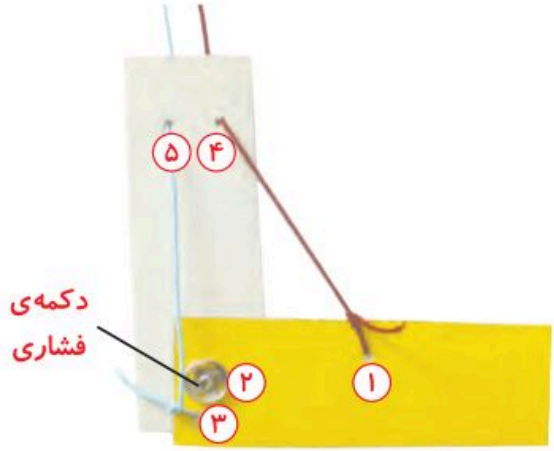
۲ سر نخ قرمز را در سوراخ شماره‌ی ۱ گره بزنید و دنباله‌ی آن را از سوراخ شماره‌ی ۴ عبور دهید.

۳ نخ آبی را در سوراخ شماره‌ی ۳ گره بزنید و از سوراخ شماره‌ی ۵ مقوّای دیگر، عبور دهید.

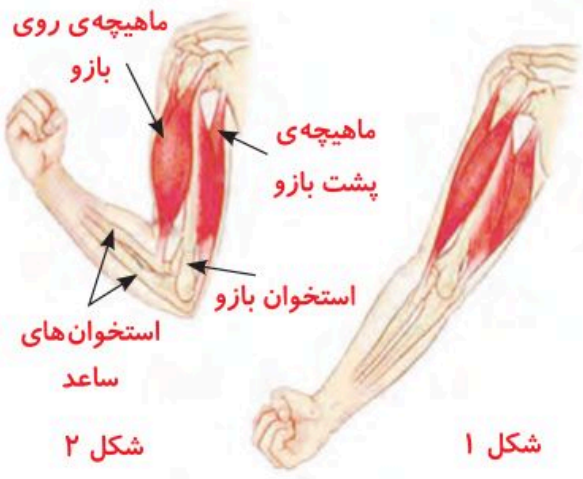
۴ دو مقوّا را مانند شکل روی هم قرار دهید؛ به‌طوری که سوراخ‌های شماره‌ی ۲ و ۶ روی هم قرار گیرند. با استفاده از دکمه‌ی فشاری آنها را به هم وصل کنید.

۵ اکنون دو مقوّا را در حالت عمود روی هم قرار دهید و به ترتیب، نخ‌های قرمز و آبی را بکشید.

وقتی هر یک از نخ‌ها را می‌کشید، مقوّای زردرنگ چگونه حرکت می‌کند؟ مشاهده‌ی خود را در جدول زیر یادداشت کنید.



کشیدن نخ	مقوّای زرد چگونه حرکت می‌کند؟
قرمز	مقوای زرد به سمت مقوای سفید حرکت می کند (بالا تر می اید)
آبی	مقوای زرد از مقوای سفید دور می شود(پایین می رود)



شکل‌های روبه‌رو، ماهیچه‌های بازو را در دوحالت نشان می‌دهند. ماهیچه‌ای که روی استخوان بازو قرار دارد، در شکل ۲ نسبت به شکل ۱ چه تغییری کرده است؟ ماهیچه‌ی پشت بازو چه تغییری کرده است؟

ماهیچه روی بازو کوتاه شده

ماهیچه پشت بازو کشیده تر و دراز تر شده است

گفت‌وگو

شکل ماهیچه‌ها را با مدلی که ساخته‌اید، مقایسه کنید.

۱ کدام مقوّا استخوان بازو وکدام مقوّا استخوان‌های ساعد را نشان می‌دهد؟ مقوای زرد، استخوان ساعد و مقوای سفید ، استخوان بازو است

۲ نخ قرمز نشان‌دهنده‌ی کدام ماهیچه‌ی بازوست؟ نخ قرمز نشان دهنده ماهیچه روی بازو است

۳ نخ آبی کدام ماهیچه‌ی بازو را نشان می‌دهد؟ نخ ابی نشان دهنده ماهیچه پشت بازو است

۴ وقتی ساعد روی بازو خم می‌شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ ماهیچه روی بازو

۵ وقتی ساعد در حالت راست قرار می‌گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ ماهیچه پشت بازو

فکر کنید

آیا می‌توانید مدلی را که ساخته‌اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟ اگر مدل را بچرخانیم ، مقوای زرد رنگ ، نقش استخوان ران و نخ قرمز رنگ نقش ماهیچه است که ان را خم می کند. مقوای سفید هم به عنوان استخوان ساق پا است

ماهیچه‌ها

ماهیچه‌ها به استخوان‌ها وصل‌اند. وقتی ماهیچه کوتاه می‌شود، استخوانی را که به آن وصل است، می‌کشد و آن را به حرکت درمی‌آورد. ماهیچه‌ها کارهایی مانند پلک زدن، حرکت چشم‌ها، تنفّس، خندیدن، صحبت‌کردن، راه رفتن و دویدن را امکان‌پذیر می‌کنند. در بخش‌هایی از بدن، مانند معده و قلب نیز ماهیچه وجود دارد. ماهیچه‌ی قلب، خون را در رگ‌ها به جریان درمی‌آورد. ماهیچه‌ی معده نیز به گوارش غذا کمک می‌کند.









برخی ماهیچه‌های بدن

فکر کنید

کدام ماهیچه‌های زیر با اراده‌ی ما کار می‌کنند؟

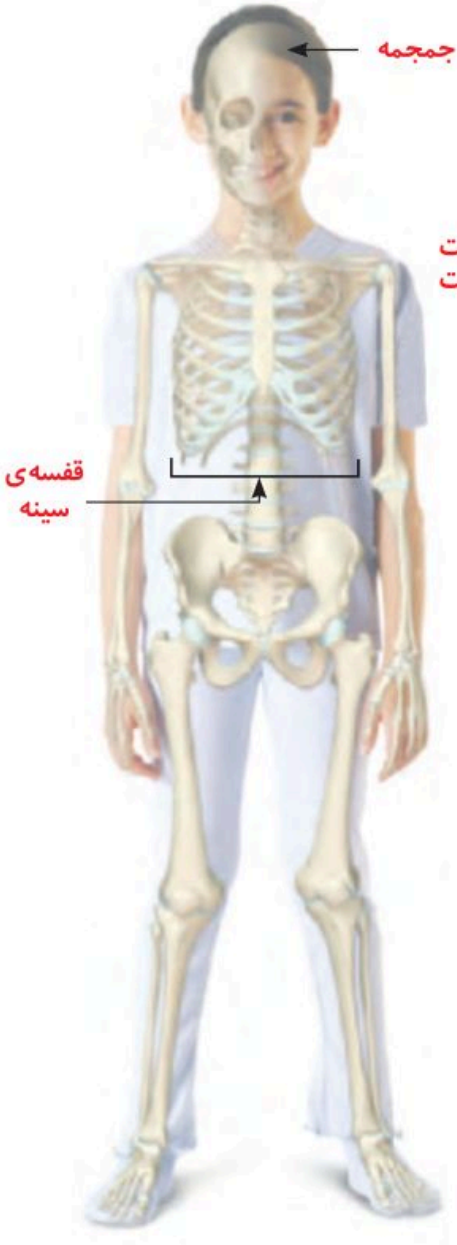
«ماهیچه‌های قلب، معده، دست و پا و صورت»

ماهیچه های قلب و معده غیر ارادی هستند اما ماهیچه های دست ، پا و صورت با اراده ما کار می کنند

نکته‌ی بهداشتی

خوردن شیر، گوشت و تخم‌مرغ برای رشد ماهیچه‌ها لازم است. ورزش کردن نیز به نیرومند شدن ماهیچه‌ها کمک می‌کند.

اسکلت



ابتدا انگشتان دست، زانو و سر خود را لمس کنید و کمی فشار دهید. سپس، روی شکمتان را لمس کنید. چه تفاوتی را مشاهده می‌کنید؟ روی شکم نرم است اما انگشتان دست ، زانو و سر ، سفت است

شکل روبه‌رو را ببینید. بخش‌های مختلف بدن ما ــ یعنی سر، گردن، تنه، دست و پا ــ تعداد زیادی استخوان دارند.

آیا استخوان‌ها شکل یکسانی دارند؟ خیر

مجموع استخوان‌ها، اسکلت درونی بدن ما را تشکیل می‌دهند. اسکلت، شکلِ بدن ما را به‌وجود می‌آورد. بخش‌های مختلف دست و پایتان را حرکت دهید. اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می‌توانستید آن را حرکت دهید؟

به راحتی قابل حرکت نبودند و خم نمی شدند. این موضوع باعث می شود نتوانیم به خوبی حرکت کنیم و کاری انجام دهیم

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:



۱۰ عدد چوب بستنی

مقداری نخ کاموا

۱ دو چوب بستنی را بردارید و یکی از انگشتان خود را میان آنها قرار دهید.

۲ از دوستتان بخواهید که چوب بستنی‌ها را با نخ کاموا محکم به دور انگشت شما ببندد.

۳ مرحله‌ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید.



اکنون سعی کنید انگشتان خود را به‌حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می‌توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟ خیر ، چون با چوب بستنی و نخ محکم بسته و ثابت شده اند. این فعالیت نشان می دهد اگر هر یک از انگشتان ما فقط از یک استخوان تشکیل می شد نمی توانستیم ان ها را به راحتی تکان دهیم

گفت‌وگو

بار دیگر مدل ابتدای درس را ببینید. چرا در این مدل از دکمه‌ی فشاری استفاده کردید؟ دکمه فشاری در مدل به جای مفصل به کار گرفته شده است. به همین خاطر از دکمه فشاری استفاده کردیم تا قطعات به راحتی جابجا شوند و حرکت کنند

اگر مقوّاها را به جای دکمه، با چسب به هم می‌چسباندید، چه اتّفاقی می‌افتاد؟ اگر به جای دکمه از چسب استفاده می کردیم دو مقوا دیگر حرکت نمی کردند و اگر ان ها را جابجا می کردیم از هم جدا می شدند

استخوان‌ها با رشته‌هایی محکم به هم وصل شده‌اند. به جایی که دو استخوان به هم وصل شده‌اند، مَفصل می گوییم. مفصل حرکت استخوان‌ها را امکان‌پذیر می کند.

شکل روبه‌رو را ببینید؛ در مفصل بین استخوان‌ها غضروف وجود دارد.



فعّالیت

مدلی بسازید که مفصل استخوان‌های انگشت نشانه و حرکت آن را نشان دهد.

برای ساختن این مدل ، از سه تکه مقوا و دو دکمه فشاری استفاده می کنیم و مانند مدل بازو و ساعد ان ها را به هم وصل می کنیم.

ستون مهره‌ها



سر خود را خم کنید و پشت گردنتان را با دقّت لمس کنید. چه چیزی حس می‌کنید؟

ستون مهره ها

شکل زیر ستون مهره‌ی بدن ما را نشان می‌دهد.





هر مهره یک سوراخ دارد. مهره‌های بدن روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. از روی هم قرار گرفتن مهره‌ها، لوله‌ای به‌وجود می‌آید که نخاع درون آن قرار دارد.

مراقب باش!



فرهاد هنگام بازی زمین خورد و پایش درد گرفت؛ طوری که نمی‌توانست به‌راحتی راه برود. پزشک برای اینکه میزان آسیب‌دیدگی پای فرهاد را تشخیص دهد، دستور داد که از آن عکس‌برداری کنند. شکل روبه‌رو تصویر پای فرهاد را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، استخوان پای او آسیب دیده است.

استخوان زنده است و از موادّ محکمی ساخته شده است. گاهی استخوان‌ها در اثر ضربه آسیب می‌بینند، ترک برمی‌دارند یا می‌شکنند.

جمع‌آوری اطّلاعات



برای اینکه استخوان آسیب‌دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟

استخوان ها با اینکه محکم هستند اما اگر ضربه ای به ان ها وارد شود ممکن است بشکنند ، اما بعد از شکستن ، قابل ترمیم هستند چون بافت زنده اند. اگر شکستگی سخت باشد، پزشک لبه استخوان های شکسته را به هم جفت می کند و ان را گچ می گیرد تا ثابت بماند و استخوان ترمی شود

نکته‌ی بهداشتی

خوردن لبنیات به مقدار کافی و قرارگرفتن در معرض آفتاب سبب می‌شود استخوان‌های شما خوب رشد کنند و محکم شوند و در دوران بزرگسالی هم استحکام خوبی داشته باشد. پزشکان سفارش می‌کنند که هر فرد روزانه یک لیوان شیر بنوشد.

گفت‌وگو

در هر یک از فعّالیت‌های زیر، چگونه باید مراقب سلامتی خود باشیم؟





در هنگام استفاده از رایانه باید با تنظیم صندلی و صاف نشستن از اسیب به ستون مهره ها جلوگیری کنیم
هم چنین برای نشستن پشت میز باید صاف نشسته و از خم شدن روی میز یا لم دادن روی صندلی پرهیز کنیم، زیرا باعث آسیب به ستون مهره ها می شود. برای استفاده از کوله پشتی بند های ان باید متقارن باشد و پهنای ان ها حداقل ۵ سانتی متر باشد ، وزن کوله برای دانش اموزان ابتدایی باید ۲/۵ تا ۳ باشد









مغز و نخاع

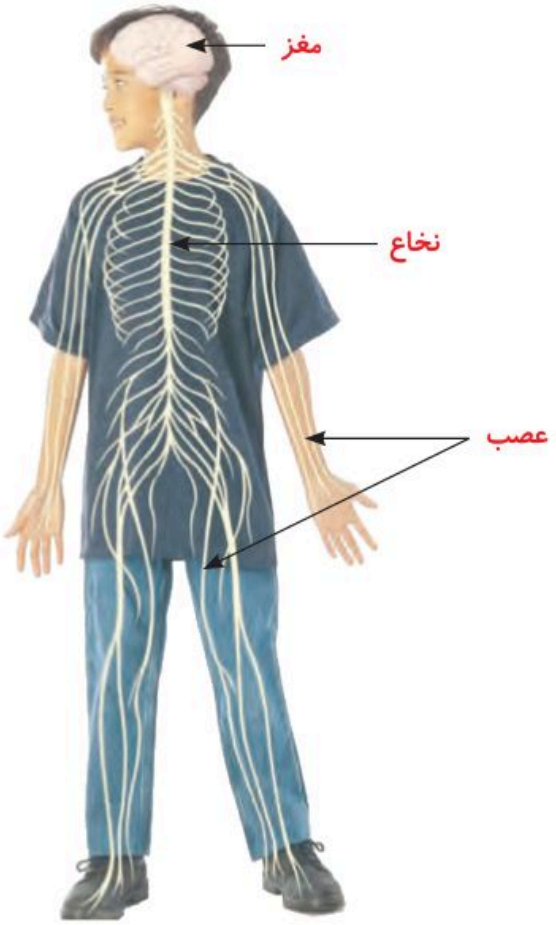
چگونه نام خود را به یاد می‌آورید؟ چگونه یک مسئله را حل می‌کنید؟ چگونه چیزی را یاد می‌گیرید؟ وقتی می‌دوید، ضربان قلب و تنفّس شما چگونه افزایش می‌یابد؟ وقتی دیگر نمی‌دوید، قلب و شش‌ها چگونه به‌حالت عادی برمی‌گردند؟

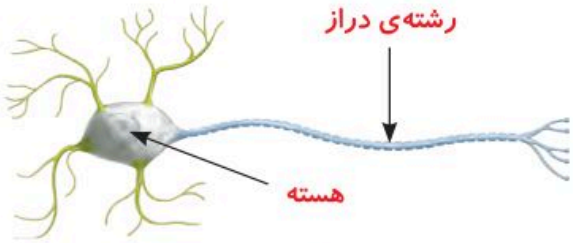
مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه‌ی کارهای بدن ماست. حتّی وقتی در خواب هستیم، مغز فعّالیت قسمت‌های گوناگون بدنمان مثل قلب و شش‌ها را کنترل می‌کند. نخاع نیز در کنترل فعّالیت‌های بدن به مغز کمک می‌کند.

فکر کنید

مغز و نخاع نرم و آسیب‌پذیرند. چرا مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است؟ مغز و نخاع دو قسمت مهم در بدن ما هستند که اسیب به ان ها جبران پذیر نیست. استخوان جمجمه از مغز و ستون مهره از نخاع محافظت می کنند. این استخوان ها جلوی ضربه های احتمالی به این قسمت ها را می گیرند

در شکل زیر یک سلّول عصبی را می‌بینید. میلیون‌ها میلیون سلّول عصبی در مغز و نخاع قرار دارند. این سلّول‌ها دستورهای لازم برای بخش‌های گوناگون بدن را صادر می‌کنند.





یک سلّول عصبی

شکل روبه‌رو مغز و نخاع و رشته‌هایی را که به آنها وصل‌اند، نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، این رشته‌ها در سراسر بدن پراکنده‌اند. به این رشته‌ها عصب می‌گویند. عصب‌ها (اعصاب) فرمان‌های مغز و نخاع را به بخش‌های مختلف بدن می‌رسانند؛ مثلاً فرمان کوتاه شدن را به ماهیچه‌ها می‌رسانند. اعصاب پیام‌هایی را هم از قسمت‌های گوناگون بدن، مانند چشم و گوش، به مغز می‌رسانند.

گفت‌وگو

همان‌طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه‌ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل روبه‌رو را به دقّت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می‌گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه به ماهیچه می‌رسد.

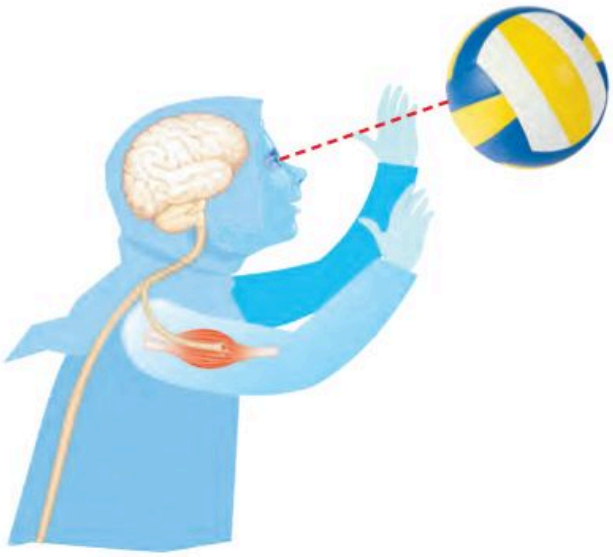


وقتی می خواهیم ساعد خود را خم کنیم
مغز فرمان کوتاه شدن ماهیچه روی بازو را می دهد
این فرمان از طریق نخاع و رشته های عصبی به ماهیچه های بازو می رسد

درس
۶

چه خبر؟ (۱)





هنگام بازی والیبال، توپ به نزدیک نسترن رسید. او دوید تا به توپ ضربه بزند و آن‌را به زمین حریف پرتاب کند. چشم نسترن به او کمک می‌کرد که توپ را ببیند. ماهیچه‌های دست‌ها و پاهای نسترن به او کمک می‌کردند تا به سمت توپ بدود و دستانش را برای ضربه‌زدن به آن حرکت دهد.

چگونه اجسام پیرامون خود را می‌بینیم؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

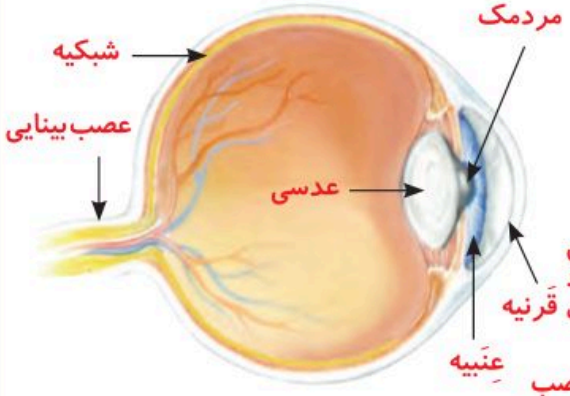
فعّالیت

۱ چشم خود را در آینه مشاهده کنید.



چه رنگ‌هایی دارد؟ بخشی از چشم، سفید، بخشی از ان سیاه و در بین آن ها ، بخش رنگی ای وجود دارد که رنگ ان در افراد مختلف متفاوت است و برای من قهوه ای است

۲ در شکل روبه‌رو تصویر مدل کامل کره‌ی چشم را می‌بینید.



- شما کدام قسمت‌های این مدل را در آینه مشاهده کردید؟ مردمک، قرنیه و عنبیه
- کدام قسمت‌ها را نتوانستید در آینه مشاهده کنید؟ چرا؟ بخش های عقبی چشم . این بخش ها درون استخوان جمجمه قرار دارند، باید به کمک مدل مشاهده کرد
- عصب بینایی در کدام قسمت کره‌ی چشم قرار گرفته است؟ این بخش ها شامل عدسی، شبکیه و عصب بینایی است قرنیه انتهای کره چشم - عصب بینایی رابط کره چشم و مغز است. این عصب از عقب کره چشم خارج می شود و از طریق سوراخی در استخوان جمجمه به مغز می رسد

بخش کوچکی از کره‌ی چشم را می‌توان دید. بیشتر قسمت‌های چشم درون استخوان سر قرار دارند و به همین دلیل، به‌خوبی محافظت می‌شوند. بخش رنگی چشم، عِنَبیه نام دارد و مردمک در وسط آن قرار گرفته است. روی عنبیه را پرده‌ی شفّافی به نام قَرنیه می‌پوشاند.

گفت‌وگو

عنبیه‌ی چشم شما چه رنگی است؟ در کلاس شما عنبیه‌ی چشم بچّه‌های دیگر چه رنگی است؟

قهوه ای

عنبیه بخش رنگی چشم است و در افراد مختلف رنگ های مختلفی دارد. رنگ های چشم بچه های کلاس ما قهوه ای، سبز، ابی، عسلی و .... است

آزمایش کنید

۱ به چشم یکی از اعضای گروه خود نگاه کنید و مردمک او را نقّاشی کنید.

۲ حالا در کنار پنجره‌ای که نور آن بیشتر است، به چشم او نگاه کنید و مردمکش را نقّاشی کنید.

۳ مشاهده‌های خود را مقایسه کنید؛ مردمک چه تغییری می‌کند؟ کوچک می شود

۴ پیش‌بینی کنید اگر در جایی تاریک به چشم دوستتان نگاه کنید، مردمک او چه تغییری خواهد کرد؟ بزرگ می شود

۵ پیش‌بینی خود را آزمایش کنید.

● از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قطر مردمک با تغییر در میزان نور تغییر می کند. وقتی نور زیادی وارد مردمک می شود قطر آن کم می شود نور کمتری به آن برسد و زیاد شدن قطر مردمک در تاریکی باعث رسیدن نور بیشتری به آن می شود

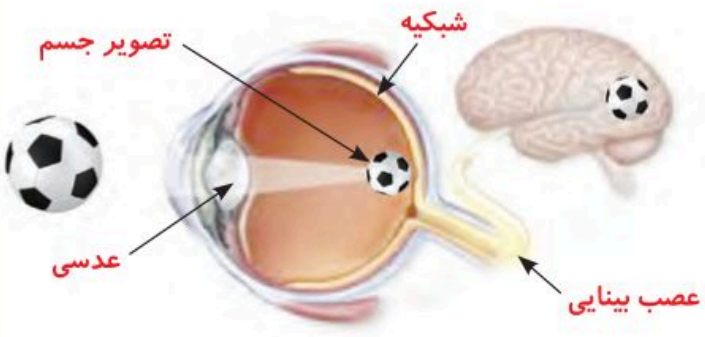
با زیاد و کم‌شدن نور، مردمک تنگ و گشاد می‌شود. به‌این ترتیب، مردمک میزان نوری را که به چشم وارد می‌شود، تنظیم می‌کند.

دیدن

برای دیدن اجسام، باید نور از عدسی چشم بگذرد. عدسی چشم در پشت مردمک قرار دارد. به کمک عدسی، تصویر اجسام روی پرده‌ی شبکیه تشکیل می‌شود. شبکیه در عقب کره‌ی چشم قرار گرفته است.

گفت‌وگو

تصویر روبه‌رو را به دقّت نگاه کنید؛ به نظر شما برای آنکه بتوانیم جسمی‌را ببینیم، نور باید از کدام بخش‌های چشم بگذرد و به پرده‌ی شبکیه برسد؟



نور از محیط خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می کند تا تصویر واضحی از جسم روی شبکیه ایجاد شود

در شبکیه سلّول‌های ویژه‌ای قرار دارند که نور را دریافت می‌کنند و از طریق عصب بینایی به مغز پیام می‌فرستند. به این ترتیب، ما اجسام را می‌بینیم و رنگ و شکل آنها را تشخیص می‌دهیم.



عدسی کمکی

زهرا در ردیف آخر کلاس می‌نشیند. او از عینک استفاده می‌کند و با آن می‌تواند نوشته‌های روی تخته‌ی کلاس را به راحتی بخواند. عدسی عینک به زهرا چه کمکی می‌کند؟

فعّالیت

۱ صفحه‌ی روزنامه را روی دیوار بچسبانید.

۲ هریک از دانش‌آموزان گروه به نوبت در مقابل روزنامه بایستد و بعد آرام آرام از آن دور شود؛ تا جایی که خواندن کلمه‌ها و تشخیص نقطه‌های آن برایش دشوار شود. یکی دیگر از دانش‌آموزان، فاصله‌ی هر دانش‌آموز از روزنامه را اندازه‌گیری کند و در جدول زیر بنویسد.

توجّه: دانش‌آموزانی که از عینک استفاده می‌کنند، متن را بدون عینک بخوانند.

فاصله‌ی مناسب برای خواندن (به سانتی‌متر)		
کمتر از ۳۰	حدود ۳۰	بیش از ۳۰
۵	۱۵	۳

وسایل و موادّ لازم:



یک صفحه‌ی روزنامه



مداد و کاغذ



متر

- نتایج کار خود را باگروه‌های دیگر کلاس مقایسه کنید.
- بیشتر دانش‌آموزان کلاس، نوشته را در چه فاصله‌ای به راحتی می‌خوانند؟ در فاصله حدود ۳۰ سانتی متری
- چند نفر از دانش‌آموزان از فاصله‌ی نزدیک خوب می‌بینند؟ ۵ نفر
- چند نفر از فاصله‌ی دور خوب می‌بینند؟ ۳ نفر
- دانش‌آموزانی که از عینک استفاده می‌کنند، فعّالیت را با عینک انجام دهند. سپس، نتایج را با حالت قبل مقایسه کنند و به کلاس گزارش دهند.

افراد نزدیک بین نمی توانند متن را از فاصله ۳۰ سانتی متری بخوانند و باید نزدیک‌تر قرار بگیرند. برای افراد دوربین حداقل فاصله دید از ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر بیشتر است. به همین خاطر وقتی افرادی که از عینک استفاده می کنند فعالیت را با عینک انجام دادند، تعداد افرادی که فاصله ۳۰ سانتی متری می توانستند روزنامه را بخوانند بیشتر شد

چشم ما یک جسم را زمانی به‌طور واضح می‌بیند که تصویر آن روی شبکیه تشکیل شود. در برخی افراد، تصویر اجسام دور به طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی‌شود. برای همین، آنها نمی‌توانند اجسام دور را به‌خوبی ببینند ولی اجسام نزدیک را خوب می‌بینند. چشم این افراد، نزدیک‌بین است. افراد نزدیک‌بین برای اینکه خوب ببینند، باید از عدسی کمکی استفاده کنند. چشم برخی دیگر از افراد، دوربین است. افراد دوربین اجسام نزدیک را واضح نمی‌بینند.

حفظ سلامت چشم

پلک‌ها روی کره‌ی چشم را می‌پوشانند و از ورود گرد و خاک به آن جلوگیری می‌کنند. وقتی پلک می‌زنیم، اشک روی چشم پخش می‌شود؛ با این کار، سطح آن خشک نمی‌شود و مرطوب می‌ماند.

ما با انجام‌دادن کدام کارها می‌توانیم از چشم‌های خود مراقبت کنیم؟



جمع آوری اطّلاعات

درباره‌ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم‌هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

هنگام الوده بودن دست ها نباید ان ها را به چشم هایمان بزنیم - در استخر های الوده شنا نکنیم - هنگام مطالعه از نور کافی استفاده کنیم- رعایت فاصله مناسب هنگام تماشای تلویزیون- استفاده از عینک افتابی - استفاده از ایمنی در ازمایشگاه - مراجعه به چشم پزشک به صورت منظم- استفاده از مواد غذایی دارای ویتامین به خصوص ویتامین آ- استراحت دادن به چشم بعد از ۱/۵ ساعت مطالعه، ۲ ساعت تماشای تلویزیون و ۲۰ دقیقه استفاده از رایانه

شنیدن

نسترن هنگام بازی والیبال، صدای دوستانش را می‌شنید؛ آنها او را تشویق می‌کردند که توپ را به موقع به زمین حریف پرتاب کند. او صدای دوستانش را چگونه می‌شنید؟

صدا به وسیله لاله گوش جمع می شود و به وسیله مجرای شنوایی به گوش می رسد و ان را می لرزاند. وقتی پرده گوش می لرزد استخوان های کوچک پشت آن می لرزد و لرزش این استخوان ها به بخش حلزونی گوش منتقل می شود. بخش حلزونی گوش از طریق اعصاب شنوایی به مغز پیام می فرستد و نسترن صدای دوستانش را می شنود

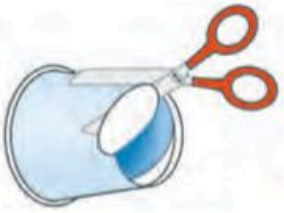
گوش دوست خود را مشاهده کنید. کدام بخش‌های گوش او را می‌توانید با چشم ببینید؟ بخش های بیرونی گوش مانند لاله گوش و سوراخ گوش را می بینیم



ما می‌توانیم لاله‌ی گوش و سوراخ آن را ببینیم. سوراخ گوش در ابتدای مجرای شنوایی قرار دارد.

فعّالیت

۱ مانند شکل، ته‌یک لیوان کاغذی بزرگ را ببرید.



۲ از یکی از اعضای گروهتان بخواهید که جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید.

۳ مانند شکل، لیوان را روی گوش خود قرار دهید و دوباره از دوستتان بخواهید جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید.

شنوایی شما در این دو حالت چه تفاوتی دارد؟ با گذاشتن لیوان صدا را بهتر شنیدیم

وسایل و موادّ لازم:

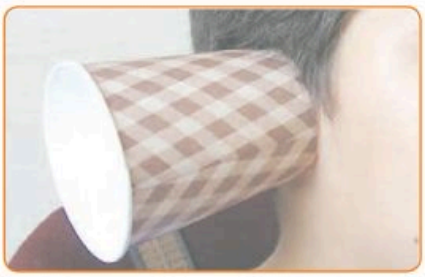


لیوان کاغذی بزرگ



قیچی

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟ با استفاده از لیوان کاغذی لاله گوش را گسترش می دهیم و جمع اوری و هدایت صدا را بهتر می کنیم
- لاله‌ی گوش در شنیدن صدا چه نقشی دارد؟ نقش لاله گوش جمع اوری صدا هاست
- چرا برخی از افراد برای اینکه بهتر بشنوند دستشان را پشت لاله‌ی گوش خود قرار می‌دهند؟ با قرار دادن دست پشت لاله گوش ، انگار لاله گوش بزرگ تر شده است و هدایت صدا ها به گوش بهتر می شود



شکل مدل گوش را ببینید. مجرای شنوایی و بخش‌های دیگر گوش درون استخوان سر قرارگرفته‌اند. پرده‌ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده‌ی گوش چه چیزهایی می‌بینید؟ استخوان های کوچک گوش - بخش حلزونی شکل - استخوان- عصب شنوایی



وقتی صدا به پرده‌ی گوش برخورد می‌کند، آن را می‌لرزاند. وقتی پرده می‌لرزد، استخوان‌های بسیار کوچک پشت آن نیز می‌لرزند. لرزش این استخوان‌ها به بخش حلزونی گوش منتقل می‌شود. بخش حلزونی گوش از طریق عصب شنوایی به مغز پیام می‌فرستد و به این ترتیب، ما صداها را می‌شنویم.

جمع آوری اطّلاعات

سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می‌کند؟



سمعک برای کمک به قدرت شنوایی ساخته شده است و وسیله ای برای تقویت صدا ها برای افراد دچار کم شنوایی می باشد. سمعک سه قسمت دارد :

میکروفون: امواج صوتی را به علایم الکتریکی تبدیل می کند

مدار بردارنده: امواج الکتریکی را پردازش و تقویت می کند

بلندگو: امواج الکتریکی را بعد از پردازش دوباره به امواج صوتی تبدیل می کند و به گوش استفاده کننده می رساند

حفظ سلامت گوش



در مجرای شنوایی، مادّه‌ای چرب ترشح می‌شود. این مادّه پرده‌ی گوش را نرم نگه می‌دارد و از ورود جانوران ریز به درون گوش جلوگیری می‌کند. گاهی مادّه‌ی چرب زیاد ترشح می‌شود و روی پرده می‌چسبد. برای همین، ما نمی‌توانیم به خوبی بشنویم. در این زمان، پزشک گوش را شست‌وشو می‌دهد و مادّه‌ی اضافی را از آن خارج می‌کند.

برای مراقبت از گوش خود به نکات زیر عمل کنید:

- هرگز چیزهای نوک‌تیز مانند چوب کبریت، سنجاق‌سر و مداد را وارد گوش نکنید.
- هرگز در گوش کسی داد نزنید؛ با این کار ممکن است پرده‌ی گوش او پاره شود.
- هرگز با دست، کتاب یا چیز دیگری به گوش کسی ضربه نزنید.

جمع آوری اطّلاعات

برای مراقبت از گوش، چه کارهای دیگری باید انجام دهیم؟ در این باره گزارشی تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.

از هدفون کم تر از یک ساعت در روز استفاده کنیم - چیزی را در گوش فرو نکنیم - از محیط های پر سر و صدا خارج شویم - از گوش بند برای مشاغل پر سر و صدا استفاده کنیم - ماده ای در گوشمان نریزیم





درس
۷

چه خبر؟ (۲)

دانش‌آموزان در اردو مشغول آماده کردن سفره‌ی غذا هستند. مصطفی و محمّد ظرف‌های نان را در سفره می‌گذارند. بوی نان تازه اشتهای بچّه‌ها را باز می‌کند. نان تازه چه مزه‌ی خوبی دارد!

ما بوها و مزه‌های مختلف را چگونه احساس می‌کنیم؟

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:



آینه



نان



شیر



آب

۱ یک تکّه‌ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه‌ای را احساس می‌کنید؟ خیر

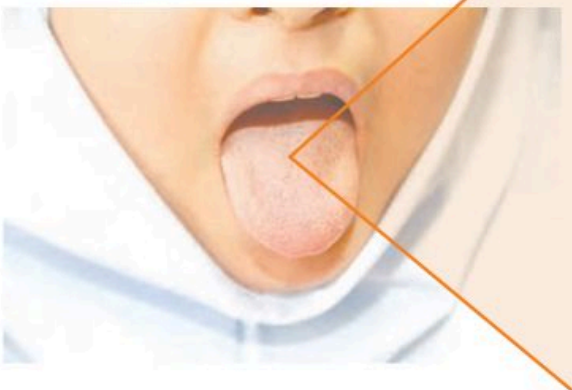
۲ نان را به آرامی بجوید؛ حالا چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟ مزه نان را به راحتی احساس می کنیم

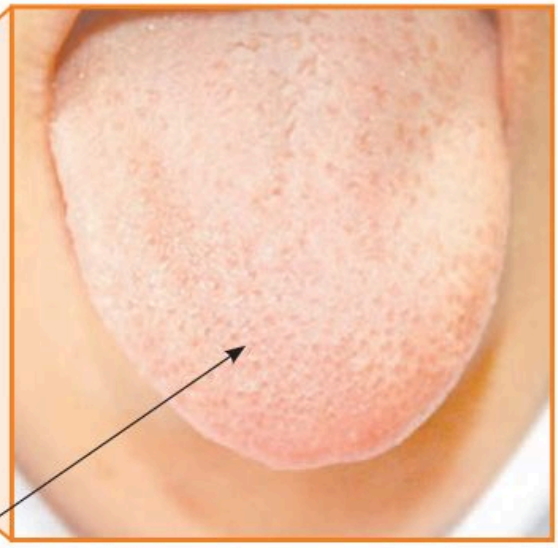
۳ پس از خوردن نان، دهان خود را با آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید؛ چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟ مزه شیر را احساس می کنیم

- کدام مزه را زودتر احساس کردید؟ شیر

۴ اکنون دهانتان را دوباره بشویید. زبانتان را بیرون بیاورید و در آینه ببینید. مشاهده‌های خود را بیان کنید.

زبان به رنگ صورتی است و برجستگی های زیادی روی ان وجود دارد





برجستگی‌های روی زبان

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

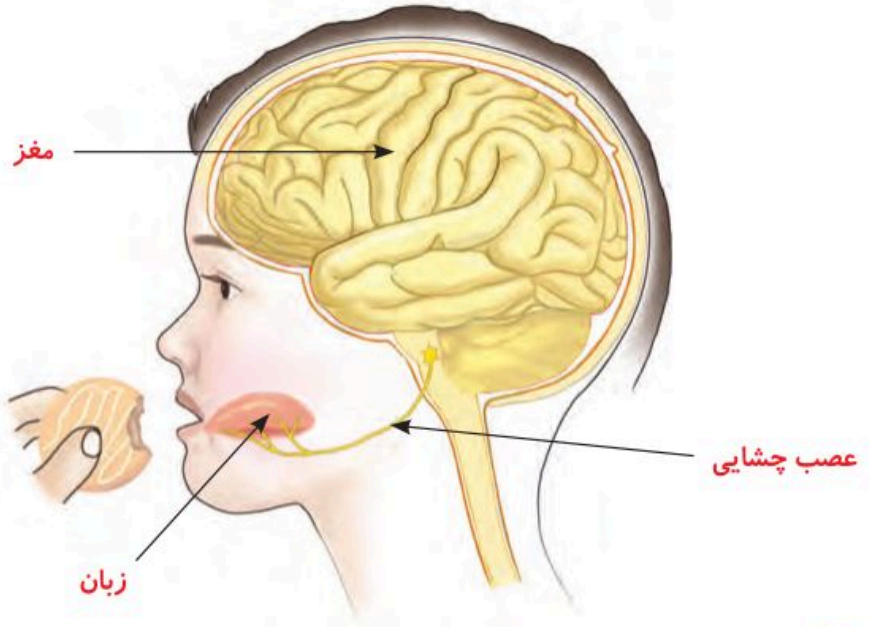
غذای مایع سریع تر با بزاق مخلوط می شود و راحتتر می توانیم مزه ان را احساس کنیم اما غذای جامد را اول باید بجویم تا با بزاقمان مخلوط شود و بعد مزه ان را حس کنیم

نکته‌ی بهداشتی

قبل از انجام دادن فعّالیت صفحه‌ی قبل، دست‌هایتان را بشویید.

چشیدن

زبان ماهیچه‌ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط‌شدن آن با بُزاق (آب دهان) کمک می‌کند. روی زبان برجستگی‌هایی وجود دارد. این برجستگی‌ها مزه‌ی غذا را دریافت می‌کنند و از طریق عصب چشایی به مغز پیام می‌فرستند.



گفت‌وگو

درباره‌ی پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.

- ما کدام مزه‌ها را احساس می‌کنیم؟ شوری- شیرینی- تلخی -ترشی
- کدام مزه‌ها برای شما خوشایندترند؟ معمولا شیرینی و ترشی برای ما خوشایند تر است

وقتی غذا را می‌جَویم، ذرّه‌های آن در بزاق دهان حل می‌شوند. در همین زمان، عصب چشایی به مغز پیام می‌برد و ما مزه‌هایی مثل شیرینی یا تلخی را تشخیص می‌دهیم.

نکته‌ی بهداشتی

از خوردن غذا و نوشیدنی خیلی سرد و خیلی گرم پرهیز کنید.

آزمایش کنید

وسایل و موادّ لازم:


یک قطعه پارچه


سیب


آب


ظرف دردار


سیب‌زمینی


قاشق کوچک


هویج


رنده


خیار

روش اجرا:

۱ چهار ظرف دردار را شماره‌گذاری کنید. در هریک از آنها به ترتیب سیب، خیار، سیب‌زمینی و هویج رنده شده بریزید و درِ ظرف‌ها را ببندید.

۲ با پارچه، چشم‌های دوستتان را ببندید و از او بخواهید با دست خود سوراخ‌های بینی‌اش را هم بسته نگه دارد.



۳ با قاشق مقداری سیب رنده شده را روی زبان دوستتان بریزید. از او بخواهید مزه‌ی آن را بچشد و نام خوردنی را بگوید. (**توجّه:** دوستتان از قبل نباید بداند در هر ظرف چه چیزی ریخته‌اید.)

۴ از دوستتان بخواهید کمی آب بنوشد.

۵ مرحله‌ی ۳ را با خیار، هویج و سیب‌زمینی تکرار کنید.

۶ این آزمایش را یک‌بار دیگر انجام دهید ولی این بار از دوستتان بخواهید بینی‌اش را باز نگه دارد.

۷ نتایج مشاهده‌هایتان را در جدول صفحه‌ی بعد یادداشت کنید.

شماره‌ی ظرف	آیا مزه را درست تشخیص داده است؟			
	بینی بسته		بینی باز	
	درست	نادرست	درست	نادرست
۱	*		*	
۲	*		*	
۳		*	*	
۴		*	*	

- نتایج کارِ گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.
- از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در کدام حالت راحت‌تر می‌توانیم مزه‌ها را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص مزه غذا ها باید بوی ان ها را حس کنیم. در حالتی که بینی باز است راحت تر می توانیم مزه ها را تشخیص دهیم

ما برای آنکه غذاهای مختلف را تشخیص بدهیم، باید بوی آنها را هم حس کنیم.

بوییدن

وقتی در فصل بهار در باغ یا بوستان قدم می‌زنیم، بوی گل‌های گوناگون به مشام می‌رسد. پس از باران، بوی خاک باران‌خورده را احساس می‌کنیم. وقتی به خانه وارد می‌شویم، بوی خوش غذا به مشاممان می‌رسد.

حتّی بوی یک عطر، ما را به یاد کسی می‌اندازد که از آن استفاده می‌کند. بوی خوش برای ما دلپذیر است امّا بوی ناخوشایند ما را آزرده می‌کند.

نکته‌ی بهداشتی

رعایت بهداشت و خوشبو بودن در دین ما سفارش شده است.

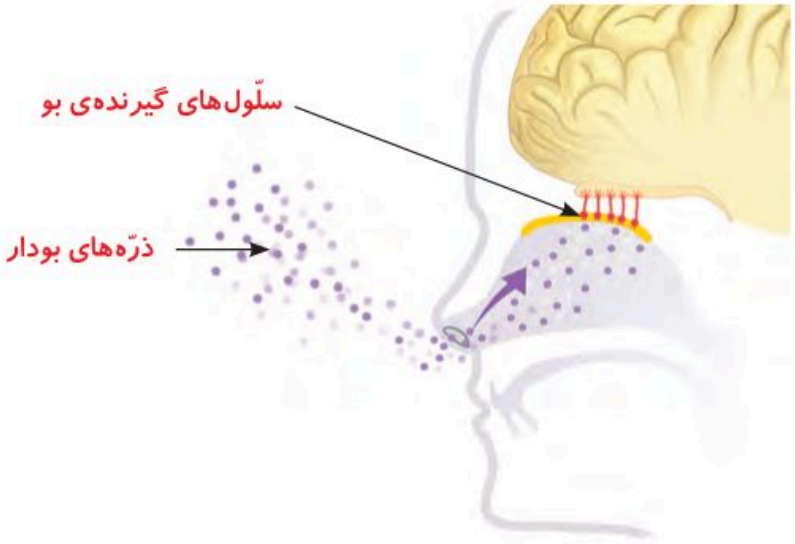
گفت‌وگو



چرا وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می‌کنیم؟ در گروه خود در این باره گفت‌وگو کنید.

برای حس کردن بو باید ذره های بو دار وارد بینی شوند . وقتی گلی را به بینی نزدیک تر می کنیم ذره های بودار بیشتری به بینی وارد می شود و مقدار کمتری از ان ها در هوا پخش می شوند و بو را بهتر حس می کنیم

وقتی گلی را می‌بوییم، درون بینی‌مان چه اتّفاقی می‌افتد؟
بوی موادّ گوناگون را چگونه احساس می‌کنیم؟
شکل زیر را به دقّت نگاه کنید.



با بوییدن یک گل، ذرّه‌های بودار همراه هوا وارد بینی می‌شوند. این ذرّه‌ها به سلّول‌های گیرنده‌ی بو، که در قسمت بالای بینی قرار دارند، می‌رسند. سلّول‌های گیرنده‌ی بو به مغز پیام می‌فرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص می‌دهیم. ذرّه‌های بودار را نمی‌توانیم با چشم ببینیم.

گفت‌وگو

درباره‌ی نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای زیر گفت‌وگو کنید.

سوختن غذا یا نشت گاز ممکن است به اتش سوزی منجر شود . حس بویایی در این مواقع می تواند به جان ما کمک کند





لمس کردن

به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟

پوست، بدن ما را پوشانده است و از آن در برابر میکروب‌ها، سرما و گرما محافظت می‌کند.



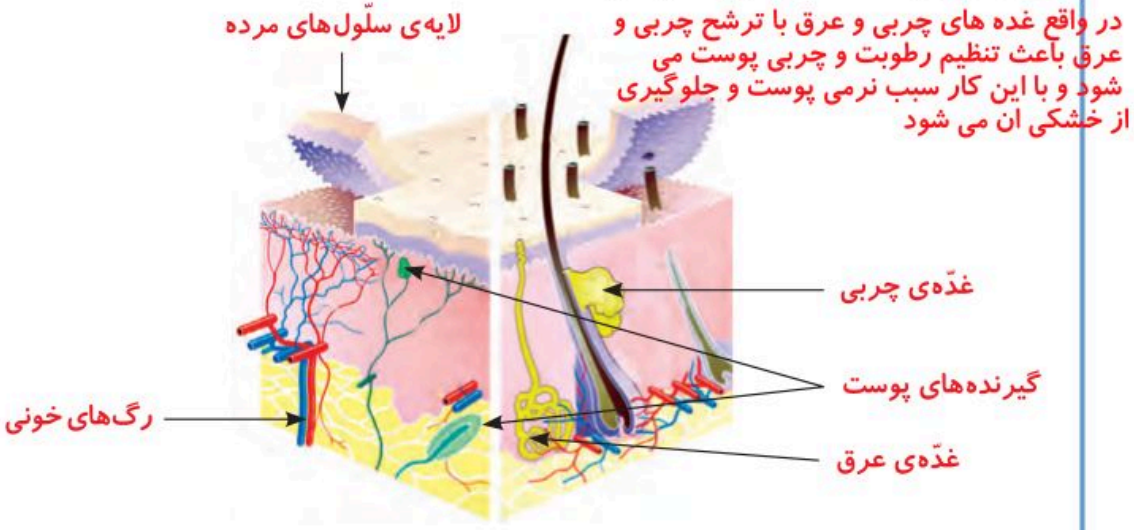


گفت‌وگو

شکل زیر را مشاهده کنید و درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت‌وگو کنید.

۱ چرا پوست ما چرب می‌شود؟ به علت وجود غده های چربی ای که در زیر پوست ما وجود دارد

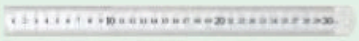
۲ چرا پوست ما مرطوب می‌شود؟ به علت وجود غده های عرقی که در پوست ما وجود دارد



در پوست گیرنده‌های گوناگونی قرار دارند. این گیرنده‌ها، مغز را از وجود سرما، گرما، لمس و تماس آگاه می‌کنند. برای مثال، وقتی حشره‌ای روی پوست ما حرکت می‌کند، گیرنده‌های پوست به مغز پیام می‌فرستند و ما را از وجود آن آگاه می‌کنند.

کاوش کنید که پوستِ کدام بخش دست حسّاس‌تر است.

وسایل و موادّ لازم:



خط‌کش



مداد و کاغذ



مقوّا



چسب



گیره‌ی فلزی کاغذ

روش اجرا:

۱ به کمک معلّم خود یازده گیره‌ی کاغذ را مانند شکل(۱) باز کنید.



شکل (۱)

۲ شش تکّه مقوّا را به طول ۶ و عرض ۳ سانتی‌متر ببرید.

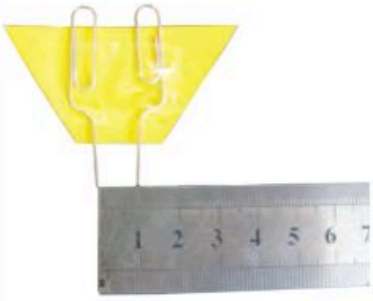
۳ یک گیره‌ی کاغذ باز شده را در وسط یکی از مقوّاها قرار دهید و بچسبانید. گوشه‌های مقوّا را مانند شکل ببرید.

(نوک گیره باید دست کم یک سانتی‌متر از لبه‌ی مقوّا فاصله داشته باشد).

۴ دو گیره‌ی دیگر را با فاصله‌ی ۲ میلی‌متر از هم روی مقوّای دیگر قرار دهید و آنها را با نوار چسب در جای خود محکم کنید (شکل ۲).

۵ بقیه‌ی گیره‌ها را دوتا دوتا با فاصله‌های ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میلی‌متر از هم روی مقوّاهای دیگر بچسبانید.

۶ از یکی از دانش‌آموزان بخواهید چشمانش را ببندد و دستش را مانند شکل (۳)، روی میز بگذارد.



شکل (۲)

۷ نوک گیره‌ها را با بخش‌های مختلف دست او تماس دهید و از او بپرسید که در چند نقطه آن را احساس کرده است. پاسخ‌های دانش‌آموز را در جدول زیر یادداشت کنید.





شکل (۳)

چند نقطه‌ی تماس را حس می‌کند؟						
محلّ آزمایش / فاصله‌ی میان گیره‌ها به میلی‌متر	۲	۴	۶	۸	۱۰	آزمایش با یک گیره
	آزمایش با دو گیره					
پشت دست	۱	۱	۲	۲	۲	۱
کف دست	۱	۱	۱	۲	۲	۱
نوک انگشت نشانه	۱	۲	۲	۲	۲	۱

- نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
حساسیت قسمت های مختلف پوست دست باهم متفاوت . در دست، نوک انگشتان حساسیت بیشتری دارند
- براساس نتایج آزمایش، هر چه فاصله‌ی گیره‌ها کمتر شود، تعداد نقطه‌هایی که احساس می‌کنید، چه تغییری می‌کند؟کمتر می شود. اگر دو گیره خیلی به هم نزدیک باشند فقط یک گیره احساس می شود
- کدام بخش دست حسّاس‌تر است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
نوک انگشتان حساس تر هستند و گیرنده های حسی بیشتری دارند در این قسمت بهتر از بقیه نقاط دست گیرنده ها را حس می کنیم

هشدار

نوک گیره‌ها را در پوست فرو نکنید. فقط باید وجود آن‌را روی دست حس کنید.

تعداد گیرنده‌های لمسی در بعضی از بخش‌های بدن بیشتر از جاهای دیگر است. هر جا که تعداد این گیرنده‌ها بیشتر باشند، پوست آن قسمت، حسّاس‌تر است.

فکر کنید

افراد نابینا به‌کمک خطّ بِریل می‌توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می‌کنند؟



افراد نابینا برای دریافت اطلاعات از دنیای اطراف خود خیلی از حس لامسه استفاده می کنند . ان ها برای خواندن هم از این حس استفاده می کنند . ان ها خط خاصی به نام بریل را می خوانند که در ان هر حرف از چند نقطه برجسته تشکیل شده اند . افراد نابینا برای خواندن از نوک انگشت هایشان که حساس تر است استفاده می کنند

جمع‌آوری اطّلاعات

برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در این‌باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

شست و شوی منظم پوست دست و صورت – استفاده از کلاه لبه دار و کرم های ضد افتاب – قرار نگرفتن طولانی مدت زیر نور افتاب – استفاده از غذای پر ویتامین مانند میوه ها

درس
۸

کارها آسان می‌شود(۱)



فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین‌تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی‌توانند به راحتی با هم بازی کنند.
برای حلّ مشکل آنها چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟



روی الّاکلنگ، محلّ نشستن نوید و فراز چگونه باید باشد تا آن‌دو بتوانند با هم بازی کنند؟
برای پاسخ دادن به پرسش بالا، در گروه خود کاوش کنید.

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف



خط‌کش به طول ۵۰ سانتی‌متر

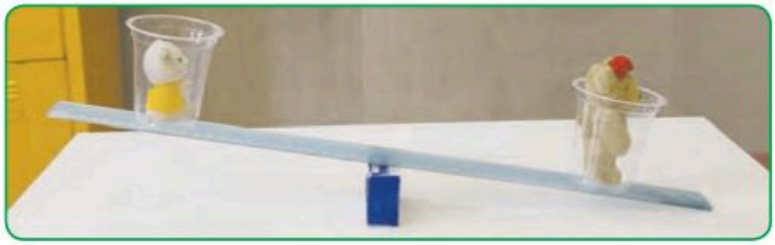


دو عروسک با جرم‌های مختلف



پاک‌کن

۱ وسط خط‌کش را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید. محلّ پاک‌کن را تغییر ندهید.



۲ دو عروسک با جرم‌های مختلف را در دو لیوان یک‌بار مصرف یکسان بگذارید.

۳ این دو لیوان را در فاصله‌های یکسان از تکیه‌گاه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

عروسک سنگین تر پایین امده و عروسک سبک تر بالال می رود

۴ لیوان سنگین‌تر را از تکیه‌گاه دور کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟ لیوان سنگین تر همچنان پایین می ماند

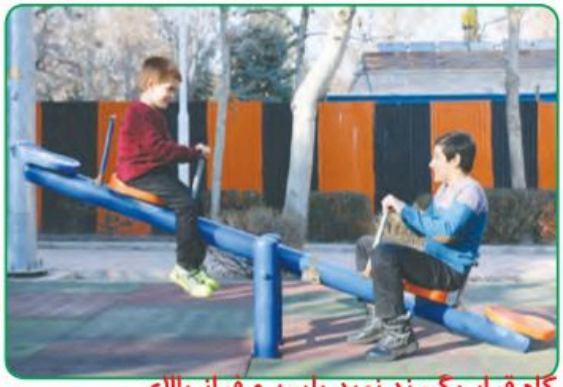
۵ لیوان سنگین را کم‌کم به تکیه‌گاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبک‌تر قرار گیرد.

۶ مشاهده‌های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

مراحل فعّالیت	شکل خط کش با پاک‌کن و عروسک‌ها	فاصله‌ی لیوان سبک از پاک‌کن (به سانتی‌متر)	فاصله‌ی لیوان سنگین از پاک‌کن (به سانتی‌متر)
۱		۱۵	۱۵
۲		۱۵	۲۰
۳		۱۵	۱۰

- با توجّه به نتایج این فعّالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می‌تواند مشکل بازی با نوید را حل کند. با نزدیک شدن نوید به تکیه گاه ، مشکل ان ها حل می شود
- در این فعّالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟ فاصله لیوان سبک از تکیه گاه ثابت و فاصله لیوان سنگین از تکیه گاه متغیر است

کاوشگری



اگر نوید و فراز در فاصله‌ای یکسان از تکیه‌گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می‌توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به‌طور کامل یادداشت کنید و گزارش‌دهید.

نوید سنگین تر از فراز است. اگر در فاصله یکسان از تکیه گاه قرار بگیرند نوید پایین و فراز بالای الاکلنگ قرار قرار می گیرند . وقتی نوید در محلی ثابت قرار بگیرد و با دور شدن فراز از تکیه گاه می توانند بازی را ادامه دهند

الاکلنگ یک اهرم است. هر اهرم یک میله و یک تکیه‌گاه دارد و با آن می‌توان اجسام را جابه‌جا کرد. در یک اهرم، هر چه جسم به تکیه‌گاه نزدیک‌تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است.

وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف



دفتر یادداشت و مداد



پاک‌کن



خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری



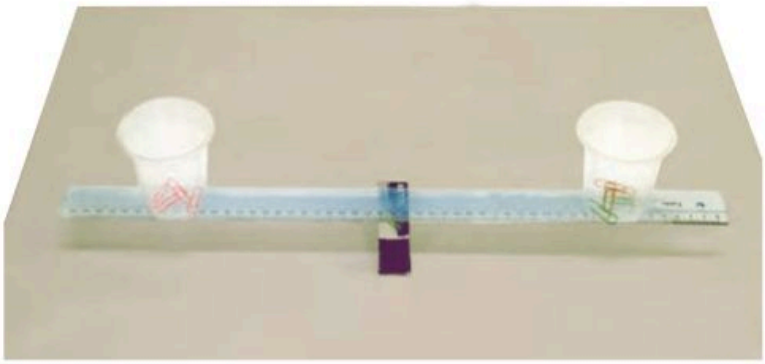
یک بسته گیره‌ی کاغذ

۱ وسط خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید.

۲ لیوان‌ها را در فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متری از تکیه‌گاه قرار دهید.

۳ در یکی از لیوان‌ها ۴ گیره‌ی کاغذ قرار دهید.

۴ در لیوان دیگر، آن‌قدر گیره‌ی کاغذ قرار دهید تا خط‌کش کاملاً به حالت افقی (تعادل) قرار گیرد. تعداد گیره‌ها را در جدول یادداشت کنید.



لیوان سمت راست		لیوان سمت چپ	
فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر	تعداد گیره‌ها	فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر	تعداد گیره‌ها
۱۵	۴	۱۵	۴
۱۵	۴	۷/۵	۸
۱۵	۴	۱۵	۸

۵ دریکی از لیوان‌ها تعداد گیره‌ها را دو برابر کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟

تعادل به هم می خورد و لیوان سنگین تر به پایین می رود

- برای به تعادل رسیدن خط‌کش چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

تعداد گیره ها را با هم برابر کنیم - لیوان سبک تر را از تکیه گاه دور کنیم - لیوان سنگین تر را به تکیه گاه نزدیک کنیم

- بین فاصله‌ی لیوان‌ها از تکیه‌گاه و تعداد گیره‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟

هر چه تعداد گیره ها بیشتر شود باید فاصله لیوان را از تکیه گاه کم کنیم تا تعادل برقرار شود. در واقع ضرب تعداد گیره ها در فاصله لیوان از تکیه گاه باید ثابت باشد تا خط کش در حال تعادل بماند

فعّالیت

چگونه می‌توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم‌هایی مانند مدادتراش و پاک‌کن را اندازه‌گیری کنید؟

۱ لیوان‌ها را در فاصله‌ی مساوی از تکیه‌گاه قرار دهید.

۲ در یکی از لیوان‌ها یک مدادتراش بگذارید. در لیوان دیگر آن‌قدر گیره‌ی کاغذ بریزید که خط‌کش به تعادل برسد. چند گیره لازم است تا خط‌کش به تعادل برسد؟ ۱۰ گیره

۳ به جای مدادتراش، یک پاک‌کن بگذارید و مرحله‌ی ۲ را تکرار کنید. ۲۰ گیره

اگر جرم هر گیره‌ی کاغذ ۲ گرم باشد، جرم مدادتراش و جرم پاک‌کن چند گرم می‌شود؟

جرم مداد تراش : گرم ۲۰ = گرم ۲ × ۱۰ ← ۱۰ عدد گیره ۲ گرمی

جرم پاک کن : گرم ۴۰ = گرم ۲ × ۲۰ ← ۲۰ عدد گیره ۲ گرمی



وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف



یک بسته گیره‌ی کاغذ



مدادتراش

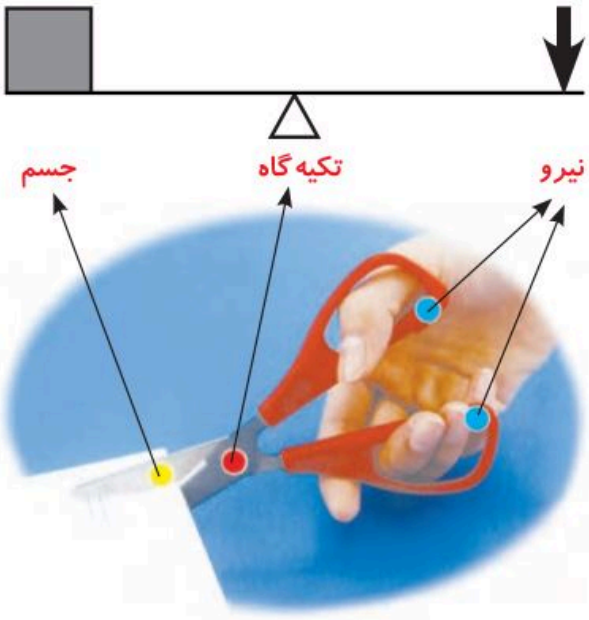


پاک‌کن



خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری

وسیله‌هایی مانند الّاکلنگ و ترازو، اهرم هستند. قیچی، میخ‌کش و منگنه نیز مانند اهرم عمل می‌کنند.



هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است:

۱ محلّ وارد شدن نیرو

۲ محلّ قرار گرفتن جسم

۳ محلّ تکیه‌گاه

کاربرد اهرم‌ها

اهرم‌ها در زندگی روزانه‌ی ما کاربردهای فراوانی دارند. در شکل زیر ابزار و وسایلی را می‌بینید که مانند اهرم عمل می‌کنند.



گفت‌وگو

درباره‌ی کاربرد هر یک از اهرم‌های شکل بالا و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می‌کنند، در گروه خود گفت‌وگو کنید.

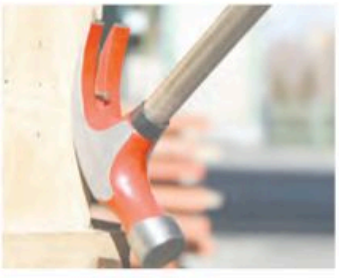
در بازکن نوشابه: بازکردن راحتتر بطری ها به کمک افزایش نیرو
گردو شکن : شکستن راحت تر گردو به کمک افزایش نیرو
میخ کش : بیرون اوردن راحت تر میخ به کمک افزایش نیرو
منگنه : وصل کردن کاغذ ها به هم به کمک افزایش سرعت

فعّالیت

ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه‌گاه (●)، محلّ جسم (●) و محلّ نیرو (●) را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم‌ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه‌بندی کنید.

تکیه‌گاه بین جسم و نیرو	جسم بین تکیه‌گاه و نیرو	نیرو بین جسم و تکیه‌گاه
		

به نظر شما، فرغون و میخ‌کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می‌گیرند؟





تکیه‌گاه بین جسم و نیرو	جسم بین تکیه‌گاه و نیرو	نیرو بین جسم و تکیه‌گاه
قیچی سیم چین سیم بر	در بازکن نوشابه گردو شکن فرغون	موچین منگنه

درس
۹

کارها آسان می‌شود(۲)



خانواده‌ی علی از خانه‌شان که در حال ساخت است، بازدید می‌کنند. برای ساختن این خانه گروهی از افراد مختلف با یکدیگر کار می‌کنند. هر یک از این افراد مسئولیت انجام‌دادن کاری را به عهده دارد. آنها برای آسان‌تر شدن کارها از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند.



گفت‌وگو

برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می‌شود؟ فرغون، بیل ، کلنگ ، جرثقیل، پیچ سطح شیب دار

با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می‌گیرد؟ فرغون و سطح شیب دار: برای جابجا کردن راحت تر مصالح بیل: برای جابجا کردن و بلند کردن خاک ، گچ و ... جرثقیل: برای بالا بردن اجسام سنگین مثل تیراهن

کلنگ : برای کندن زمین پیچ: برای وصل کردن وسایل مختلف به هم

یکی از کارگران یک فرغون پر از آجر را با استفاده از تخته‌ای که در شکل می‌بینید، بالا می‌برد. طرز قرار گرفتن تخته چگونه کار را برای او آسان می‌کند؟

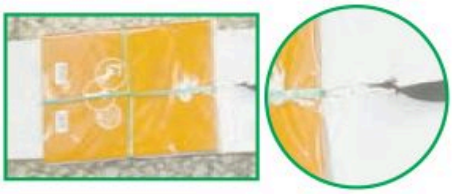


استفاده از سطح شیب‌دار، نیروی لازم برای بالا بردن اجسام را کاهش می‌دهد یا افزایش؟ در این باره کاوش کنید.

روش اجرا:

۱ سطح شیب‌داری درست کنید.

۲ دو جلد کتاب یا دفتر را درون یک کیسه‌ی نایلونی قرار دهید و مانند شکل به هم ببندید. سپس کش را در محلّ نشان داده شده به نخ گره بزنید.



۳ کتاب‌ها را با کش به آرامی تا ارتفاع معیّنی از سطح زمین بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول بنویسید.



۴ کتاب‌ها را پایین سطح شیب‌دار قرار دهید. با استفاده از کش آنها را به آرامی روی سطح شیب‌دار بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول صفحه‌ی بعد بنویسید.



وسایل و موادّ لازم:



چند کتاب — دفترچه یادداشت و مداد



تخته‌ی چوبی صاف



کش نازک



مقداری نخ کلفت



کیسه‌ی نایلونی



متر نواری

نحوه‌ی حرکت کتاب‌ها	طول کش به سانتی‌متر		
	بار اوّل	بار دوم	بار سوم
به‌طور عمودی	۵۰	۵۵	۵۲
روی سطح شیب‌دار	۳۰	۳۳	۳۱

۵ مرحله‌های ۳ و ۴ آزمایش را دو بار دیگر تکرار کنید و نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را در جدول بنویسید.

۶ طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید:

الف) در کدام حالت، طول کش کمتر است؟ روی سطح شیب دار طول کش کم تر است، چون نیروی کم تری به جسم وارد می شود

ب) در کدام حالت، نیروی بیشتری برای جابه‌جا کردن کتاب‌ها لازم است؟ در حالت عمودی نیروی وارد به جسم بیشتر است

۷ پیش‌بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیب‌دار را تغییر دهیم، طول کش چه تغییری می‌کند.

برای بررسیِ درستی پیش‌بینی خود، آزمایش بالا را با سطح شیب‌داری که در اختیار دارید، در ارتفاع‌های مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید.

ارتفاع سطح شیب‌دار به سانتی‌متر	طول کش به‌سانتی‌متر
۲۰	۲۷
۲۵	۳۴
۳۰	۴۲



از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

برای جابجا کردن در حالت عمود نیروی بیشتری لازم است بنابراین کش بیشتر کشیده می شود . هرچه ارتفاع سطح شیب دار کمتر باشد نیروی کمتری برای جابجایی لازم است و کش کمتر کشیده می شود

فکر کنید

در هر تصویر، سطح شیب‌دار چگونه به آسان‌شدن کارها کمک می‌کند؟

برای راحت بالا رفتن



برای راحت تر پایین امدن



برای جمع نشدن آب روی سقف



برای عبور معلولین



برای رفت و امد راحت ماشین در کوهستان



برای راحت بالا رفتن



با استفاده از سطح شیب‌دار می‌توانیم اجسام را به‌آسانی از پایین به بالا ببریم یا از بالا به پایین بیاوریم. برای مثال، بالارفتن و پایین‌آمدن از یک دیوار بلند سخت است امّا با استفاده از نردبان می‌توانیم این کار را به‌آسانی انجام دهیم.

فکر کنید

چرا کف آشپزخانه و حمّام و سطح خیابان‌ها را کمی شیب‌دار درست می‌کنند؟

در حمام ، اشپزخانه و سطح خیابان ، امکان جمع شدن اب وجود دارد . برای جلوگیری از اب گرفتگی و هدایت اب به سمت فاضلاب ، کف حمام ، اشپزخانه و سطح خیابان را شیب دار می سازند

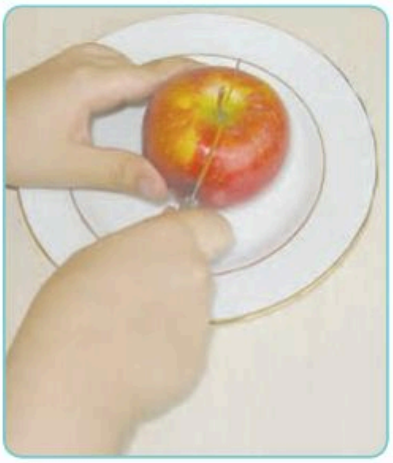
گوِه چیست؟



در ساختمان‌سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه‌جا کردن خاک) استفاده می‌شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟

بیل و کلنگ به علت نوک تیزی که دارند به سادگی و با صرف نیروی کم به داخل زمین یا خاک می روند و به این ترتیب کار را برای ما ساده می کنند . در واقع این وسایل مانند گوه عمل می کنند

مقایسه کنید



۱ یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.

۲ یک سیب دیگر را بردارید و با دسته‌ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.

۳ بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت‌تر و با نیروی کمتری بریده می‌شود. کارد یک گوه است و کار دو تکه کردن سیب را راحت تر می کند . مقایسه: با کارد به راحتی سیب بریده می شود ولی با دسته قاشق سیب به سختی بریده می‌شود

یک لبه‌ی کارد، نازک‌تر از لبه‌ی دیگر آن است. هنگامی‌که با کارد به سیب نیرو وارد می‌کنید، کارد به‌آسانی سیب را دو تکّه می‌کند؛ در حالی که وقتی این کار را با دسته‌ی قاشق انجام می‌دهید، این اتّفاق نمی‌افتد.

در شکل زیر، وسایل و ابزاری را می‌بینید که قسمتی از آنها شبیه کارد است. هر یک از این وسایل در زندگی کاربردی دارد.



تبر



گُوِه نجّاری



کاردک



مُغار*



میخ‌کش



کلنگ

به وسایلی که یک لبه‌ی آنها از لبه‌ی دیگرشان نازک‌تر است، گُوِه می‌گویند. این وسایل کارها را آسان‌تر می‌کنند. گُوِه‌ها شبیه سطح شیب‌دارند امّا کاری که انجام می‌دهند، با سطح شیب‌دار تفاوت دارد. از گُوِه‌ها برای کَندن، بریدن و قطعه‌قطعه کردن اجسام استفاده می‌شود ولی سطح شیب‌دار برای جابه‌جا کردن اجسام به کار می‌رود.

* مُغار وسیله‌ای است که تیغه‌ای تیز و بُرنده دارد و برای کندن و تراشیدن چوب به‌کار می‌رود.

فکر کنید

به شکل روبه‌رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می‌توان تنه‌ی ضخیم و مقاوم درختی‌را خرد کرد.



با تبر که یک گوه است می توان تنه درخت ضخیم و مقاوم را خرد کرد

شگفتی‌های آفرینش

آیا می‌دانید که دندان‌های پیشِ انسان و جانوران گوشت‌خوار مانند گُوه عمل می‌کنند. این دندان‌ها لبه‌ی تیزی دارند و بریدن غذا را آسان‌تر می‌کنند.



پیچ‌ها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟

پیچ‌ها در زندگی روزانه کمک‌های زیادی به ما می‌کنند. برای مثال، با پیچ می‌توانیم دو قطعه را به هم وصل کنیم یا جسمی را روی دیوار نصب کنیم. تصویرهای زیر، نمونه‌هایی از پیچ‌ها و کاربرد آنها را نشان می‌دهند.



انواع پیچ و کاربردهای آن





با انجام دادن فعّالیت زیر، به اهمّیت پیچ‌ها در آسان‌تر شدن کارها پی می‌برید.

فعّالیت



الف) درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.

ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.

پ) دهانه‌ی بطری‌ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

در بطری اب معدنی یک پیچ است که با پیچاندن به راحتی باز و بسته می شود اما اگر در بطری پیچ نباشد باز کردن بستن ان خیلی سخت است و نیروی زیادی می خواهد

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟ نتیجه می گیریم که پیچ با کاهش نیرو کارها را برای ما ساده می کند



شکل روبه‌رو یک پیچ را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، در بدنه‌ی آن شیارهایی به شکل مارپیچ وجود دارد. قطعه‌های چوبی، پلاستیکی یا فلزّی را با استفاده از پیچ‌ها به‌یکدیگر وصل می‌کنند. به نظر شما، آیا می‌توانیم بگوییم پیچ‌ها از سطح‌های شیب‌دار کوچکی درست شده‌اند؟

قرقره چه کمکی به ما می‌کند؟



وقتی کار ساختمان‌سازی به طبقه‌های بالا می‌رسد، با استفاده از سطح شیب‌دار نمی‌توانیم اجسام را تا ارتفاع زیادی بالا ببریم. برای این کار از قرقره استفاده می‌کنیم. در اینجا بعضی از کاربردهای قرقره را می‌بینید.

کاربردهای قرقره

الف) برافراشتن پرچم





ب) بالا کشیدن تور ماهیگیری



پ) بالا بردن اجسام سنگین

فعّالیت

در گروه خود، قرقره‌ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع‌های گوناگون بالا ببرید. نتیجه‌ی فعّالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید.

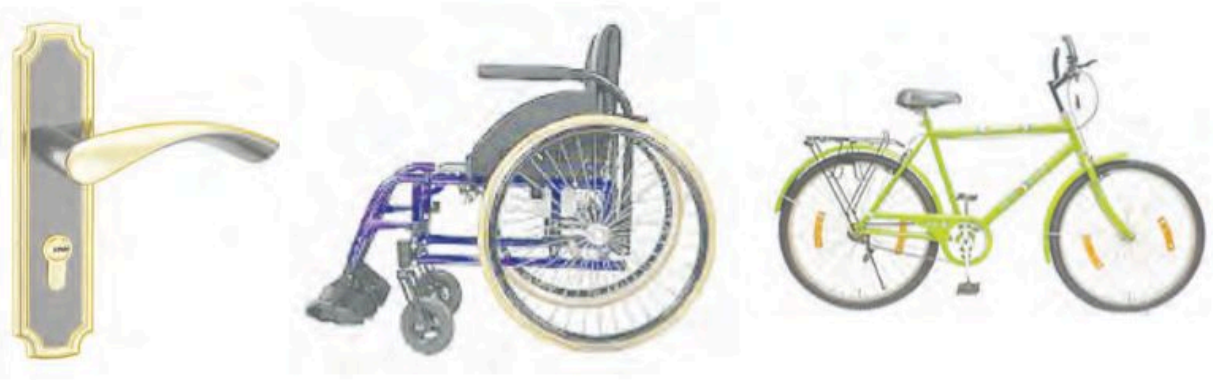
روش ساخت: قرقره چرخ خیاطی را از یک نی عبور می دهیم . نخی را از داخل عبور می دهیم و انتهای ان را گره زده و به دستگیره در اویزان می کنیم . روی نی دو طرف قرقره را با خمیر می چسبانیم تا قرقره در یک محدوده حرکت کند

نتیجه: قرقره باعث می شود جهت نیرویی که ما وارد می کنیم تغییر کند



چرخ و محور

چرخ و محور از یک میله و چرخی که با آن می‌چرخد درست شده است. چرخ و محور در وسیله‌های مختلف به‌کار می‌رود و در زندگی به ما بسیار کمک می‌کند.







به نظر شما، چرخ و محور چه کاربردهای دیگری دارد؟

شما در این درس با سطح شیب‌دار، گُوِه، پیچ، چرخ و محور، قرقره و اهرم‌ها آشنا شدید. به این وسایل، ماشین ساده می‌گویند. انسان از زمان‌های گذشته تا امروز با استفاده از این ماشین‌ها کارهایش را آسان‌تر انجام داده است.

فعّالیت

در هر گروه، حدّاقل با سه ماشین ساده (قرقره، سطح شیب‌دار و ...) وسیله‌ای بسازید و با آن وسیله کاری انجام دهید

وسایل لازم : طناب ، سطح شیب دار، قرقره و چرخ و محور وسیله ای به شکل رو به رو می سازیم و با ان وسایل را با صرف نیروی کمتری جابجا می کنیم

درس
۱۰

خاک با ارزش

امروز معلّم سه نوع خاک با خود به کلاس آورده بود تا در آنها سبزی بکارد. خاک‌ها به رنگ‌های متفاوتی بودند. معلّم آنها را با هم مخلوط کرد و در گلدان ریخت.
بچّه‌ها با تعجّب به خاک‌ها نگاه می‌کردند. یکی از اعضای گروهِ محمّد از معلّم پرسید: «چرا رنگ و اندازه‌ی ذرّات خاک‌ها متفاوت است؟»



معلّم از بچّه‌ها خواست که برای پیداکردن پاسخ این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهند.

فعّالیت



۱ سنگ‌های مختلفی تهیه کنید.
۲ شکل ظاهری آنها را مشاهده کنید.
۳ سنگ‌ها را در یک قوطی فلزّی بریزید. درِ آن را ببندید و سعی کنید با تکان دادن قوطی، سنگ‌ها را به قطعه‌های کوچک‌تری تبدیل کنید.
۴ پیش‌بینی کنید که کدام سنگ‌ها تغییر می‌کنند؟ پیش بینی می کنیم که سنگ هایی که مقاومت کمتری داشتند و نرم تر هستند بیشتر خرد می شوند
۵ درِ قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید.



- کدام سنگ‌ها بیشتر خرد شده‌اند؟ سنگ هایی که مقاومت کمتری داشتند و نرم تر بودند و بیشتر خرد شدند
- آیا قطعه‌های به دست آمده از نظر رنگ و اندازه یکسان‌اند؟ خیر اندازه یکسانی ندارند ؛ ان هایی که نرم تر هستند ریزتر می شوند . رنگ ان ها هم بستگی به سنگی دارد که خرد می شود

سنگ‌ها در طول سالیان دراز، به روش‌های مختلف خُرد می‌شوند. سپس، تغییر شیمیایی پیدا می‌کنند و به خاک تبدیل می‌شوند.

خاک در طبیعت به‌کندی تشکیل می‌شود. برای تشکیل لایه‌ای خاک به ضخامت یک سانتی‌متر، حدود ۲۰۰ سال زمان لازم است.

عواملی که در خُردشدن سنگ‌ها اثر دارند

سنگ‌ها بر اثر وزش باد، ریزش کوه و جاری‌شدن آب جابه‌جا می‌شوند، به یکدیگر برخورد می‌کنند و خرد می‌شوند. عوامل دیگری نیز در خردشدن سنگ‌ها اثر دارند. برای کشف آنها فعّالیت‌های زیر را انجام دهید.

کاوشگری

چگونه گیاهان موجب تشکیل خاک می‌شوند؟



۱ با آب و خاک رُس، گِل رُس درست کنید

۲ از گِل رس گلوله‌های کوچکی درست کنید و بگذارید خشک شوند.

۳ حدود یک سوم گلدان را از گلوله‌های رُسی پر کنید.

۴ سپس یک لایه ماسه و بعد از آن، مقداری خاک باغچه روی گلوله‌های رسی بریزید. در آخر، دانه‌ی لوبیایی را که از شب قبل خیس کرده‌اید، در گلدان بکارید.

۵ هر روز با آب‌فشان مقدار کمی آب به لوبیا بدهید.

۶ بعد از چهار هفته، گلدان را بشکنید.

مشاهدات خود را یادداشت کنید.

بعد از مدتی ریشه لوبیا در داخل گلوله های رسی می رود و این گلوله ها را شکافته و تکه تکه می کند . وقتی ما گلدان را می شکنیم با گلوله های رسی تکه تکه شده مواجه می شویم

وسایل و موادّ لازم:


خاک رس

قاشق


ماسه


آب


خاک باغچه


گلدان کوچک



دستکش



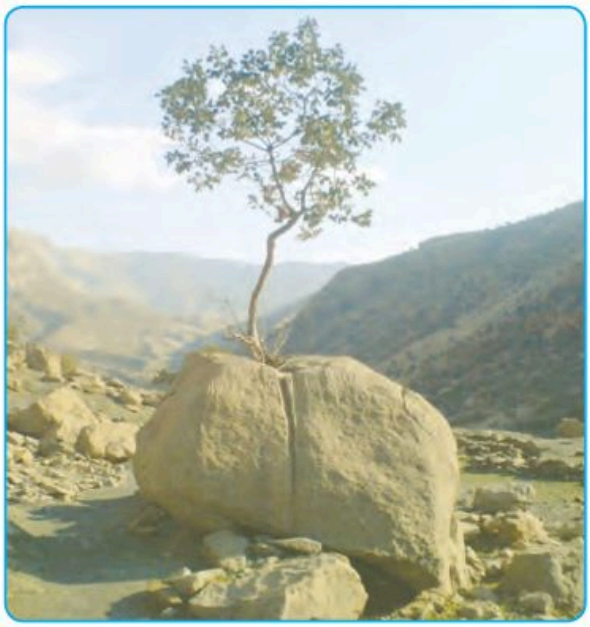
کاسه



دانه‌ی لوبیا



● از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ با رشد گیاه ریشه گیاهان هم رشد می کند و به داخل سنگ ها می رود و باعث شکستن ان ها می شود این موضوع به تولید خاک کمک می کند



ریشه‌ی گیاهان رشد می‌کند و به داخل شکاف سنگ‌ها می‌رود. ریشه با گذشت زمان بزرگ‌تر می‌شود و به جای بیشتری نیاز دارد. بنابراین، سنگ‌ها را می‌شکند تا برای خود، جا باز کند.

تغییر دما چه اثری بر سنگ‌ها دارد؟

فعّالیت

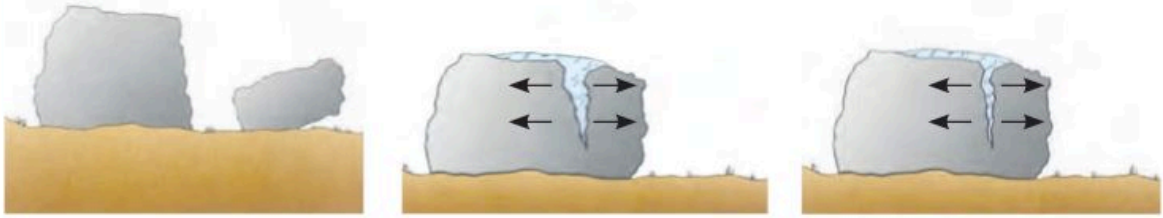
یک بطری پلاستیکی را از آب پر کنید. در آن را محکم ببندید. سپس آن را در فریزر بگذارید تا آب درونش کاملاً یخ ببندد. آن‌گاه بطری را از فریزر خارج کنید و مشاهده‌های خود را بنویسید. بطری باد کرده و ظاهرش تغییر می کند



- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ یخ زدن اب، باعث افزایش حجم اب می شود

گفت‌وگو

در شکل‌های زیر، اثر تغییر دما بر روی سنگ‌ها نمایش داده شده است. با بررسی این شکل‌ها درباره‌ی چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی، گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. در جاهای سرد و کوهستانی ابی که در شکاف سنگ ها نفوذ کرده است، یخ می زند . با یخ زدن آب حجم اب افزایش پیدا می کند بنابراین به سنگ فشار وارد شده و می شکند



۱ آب در شکاف سنگ نفوذ می‌کند.

۲ آب در شکاف سنگ یخ می‌زند.

۳ سنگ شکسته می‌شود.

در جاهای کوهستانی، به هنگام شب دمای هوا بسیار کم می‌شود. به‌طوری که اگر درون شکاف سنگ‌ها آب وجود داشته باشد، یخ می‌زند. یخ نسبت به آب فضای بیشتری را اشغال می‌کند؛ برای همین، به دو طرف سنگ فشار وارد می‌کند و آن‌را می‌شکند.

فعّالیت

وسایل و موادّ لازم:







۱ مقداری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را به‌صورت جداگانه روی کاغذ بریزید. آنها را مشاهده و جدول زیر را کامل کنید.

نمونه‌ی خاک	رنگ	اندازه‌ی ذرّه‌ها (ریز، بسیار ریز)
خاک رس	قهوه ای روشن	بسیار ریز
خاک باغچه	قهوه ای تیره	ریز
ماسه	طوسی	ریز

۲ مقداری از هر سه نمونه خاک را در لیوان‌هایی که (مانند شکل زیر) تا نیمه آب دارند، بریزید. سعی کنید خاک از سطح آب بالاتر نیاید. مخلوط خاک و آب را خوب به‌هم بزنید و در جایی بگذارید که تکان نخورد.



- کدام لیوان گل و لای بیشتری دارد؟ وقتی خاک رس را در اب می ریزیم رنگ اب عوض می شود و گل و لای ان تا مدت زیادی ته نشین نمی شود . با ریختن خاک باغچه در اب و به هم زدن ان ابتدا اب گل الود می شود و تغییر رنگ می دهد ، اما به سرعت دانه های درشت ته نشین می شوند و کم کم اب صاف می شود . با ریختن ماسه در اب ، ماسه ها خیلی زود ته نشین می شوند

- مواد موجود درکدام لیوان زودتر ته‌نشین می‌شود؟ با ریختن ماسه داخل اب ، تغییر رنگ بسیار کم است و بعد از اینکه همزدن را متوقف می کنیم ذرات ته نشین می شوند

۳ اگر روی آب هر لیوان چیزی جمع شده است، آنها را با قاشق جدا کنید و هرکدام را روی کاغذ جداگانه‌ای بریزید. سپس با ذرّه‌بین خوب نگاه کنید؛ چه چیزهایی در آنها می‌بینید؟ باقی ماندن گیاهان و جانوران ریز - ذرات سبک خاک - باقی ماندن برگ درختان

۴ آیا اجزای همه‌ی خاک‌ها مشابه‌اند؟ خیر

۵ چیزهایی را که در نمونه‌ی خاک دیده‌اید، به کلاس گزارش دهید. باقی مانده گیاهان و جانوران ریز - ذرات سبک خاک - باقی مانده برگ درختان

هرچه خاک دانه‌ریزتر باشد، آب را بیشتر گل‌آلود می‌کند و دیرتر ته‌نشین می‌شود.
هرچه ذرّه‌های خاک درشت‌تر باشند، زودتر ته‌نشین می‌شوند.
خاک باغچه اجزای گوناگونی دارد و برای رشد گیاه مناسب است.

گیاخاک

در پاییز، باغبان‌ها برگ درختان را در یک جا جمع می‌کنند و روی آنها را با خاک می‌پوشانند. این کار سبب تقویت خاک می‌شود. چگونه؟

شکل زیر، تغییرهای برگ را در روی زمین نشان می‌دهد. با بررسی شکل درباره‌ی این تغییرها گفت‌وگو کنید.



فعّالیت

گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی‌مانده‌ی سبزیجات (بهتر است ریز شود) بریزید و آن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از ۲ تا ۳ هفته خاکِ روی برگ‌ها را کنار بزنید.

برگ‌ها چه تغییری کرده‌اند؟ برگ ها تغییر رنگ داده و شکل اولیه خود را از دست داده اند

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ با قرار گرفتن بقایای گیاهان در خاک، پس از مدتی می پوسد گیاخاک تشکیل می شود

وقتی باقی‌مانده‌ی گیاهان درون خاک قرار می‌گیرد، با گذشت زمان تغییر می‌کند و می‌پوسد. درنتیجه، مخلوط تیره‌رنگی به‌دست می‌آید که به آن گیاخاک می‌گویند. گیاخاک موادّ مناسب و لازم برای رشد گیاهان را دارد.

نکته‌ی بهداشتی

هنگام کارکردن با خاک، حتماً از دستکش یک‌بارمصرف و بیلچه استفاده کنید.
بعد از انجام‌دادن آزمایش‌ها، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.

نفوذ آب در خاک

اعضای گروه محمّد می‌خواستند بدانند که آیا آب از همه‌ی خاک‌ها به یک اندازه و با یک سرعت عبور می‌کند. آنها به این منظور فعّالیت زیر را انجام دادند.

فعّالیت

۱ ۳ لیوان یک بار مصرف شفّاف بردارید.
۲ ته لیوان‌ها را با میخ سوراخ کنید.
۳ برچسب‌ها را به لیوان‌ها بچسبانید و نام خاک‌ها را روی آنها بنویسید.
۴ در هر سه لیوان به مقدار مساوی خاک رس، ماسه و خاک باغچه بریزید.
۵ در زیر هر لیوان ظرفی را که قبلاً با خط‌کش نشانه‌گذاری کرده‌اید، قرار دهید.
۶ روی خاک لیوان‌ها به‌طور هم‌زمان و به مقدار مساوی آب بریزید. ۱۵، ۲۰ و ۳۰ دقیقه صبر کنید و سپس مشاهده‌های خود را در جدول صفحه‌ی بعد بنویسید.
۷ مقدار آب خارج شده را اندازه‌گیری کنید و در جدول صفحه‌ی بعد بنویسید. ما ۵۰ میلی لیتر اب می ریزیم

وسایل و موادّ لازم:


خاک باغچه


خاک رس


مداد و دفترچه یادداشت


ماسه


میخ


لیوان آب

نوع خاک	میزان آبی که از خاک خارج می‌شود		
	در ۱۵ دقیقه	در ۲۰ دقیقه	در ۳۰ دقیقه
رس	۵ میلی لیتر	۷ میلی لیتر	۱۰ میلی لیتر
خاک باغچه	۱۱ میلی لیتر	۲۲ میلی لیتر	۳۱ میلی لیتر
ماسه	۳۷ میلی لیتر	۴۲ میلی لیتر	۴۶ میلی لیتر

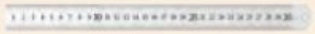


لیوان یک‌بار مصرف شفّاف بزرگ

لیوان یک‌بار مصرف شفّاف

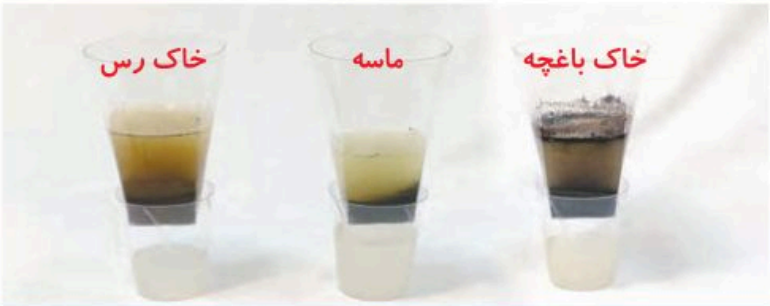


دستکش



خط کش

● سپس نتیجه را روی یک نمودار ستونی نمایش دهید.



گفت‌وگو

آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می‌کند؟ نفوذ اب در ماسه بیشتر است

کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می‌دارد؟ خاک رس اب بیشتری را در خود نگه می دارد

کدام خاک برای کشاورزی مناسب‌تر است؟ خاک باغچه، چون به خاطر داشتن خاک رس اب را در خود نگه می دارد به دلیل وجود ماسه خاصیت نفوذ پذیری دارد و به خاطر داشتن گیاخاک مواد مغذی زیادی دارد

فرسایش خاک

در کدام زمین آب زودتر خاک را می‌شوید و با خود می‌برد؟ در شکل ۱ به دلیل نوع شخم زدن، اب زود تر خاک را می شوید . چون جهت شخم زدن در جهت شیب زمین است و اب به راحتی روی ان جاری می شود و در این حالت خاک با اب به راحتی حرکت می کند





با گذشت زمان، آب و باد مقداری از خاک را با خود جا به‌جا می‌کنند که به آن فرسایش خاک می‌گویند.

جمع آوری اطّلاعات

در مورد تصویرهای زیر و نقش آنها در فرسایش خاک، اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید

قطع درختان ؛ گیاهان با ریشه خود به خاک ، استحکام می بخشند و باعث چسبندگی خاک می شوند و به این صورت از فرسایش خاک جلوگیری می کنند . بنابراین قطع درختان موجب فرسایش خاک می شود



شخم زدن



قطع درختان

شخم زدن نامناسب: شخم زدن نامناسب شست و شوی خاک را سریع تر می کند

چرای بی رویه دام ها: چرای بی رویه باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و در نتیجه فرسایش خاک می شود



چرای دام

فکر کنید

با چه روش‌هایی می‌توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟

شخم زدن خاک به روش مناسب - رها کردن گیاهانی که بعد از برداشت باقی مانده اند - کنترل پوشش گیاهی- کنترل چرای دام ها در یک منطقه - کاشت درختان

درس
۱۱

بکارید و بخورید



در راهرو مدرسه چند گلدان شمعدانی به‌طور منظّم چیده شده‌اند. تعدادی از بچّه‌ها با مشاهده متوجّه شدند که بعضی از شمعدانی‌ها به خوبی رشد کرده‌اند؛ در حالی که برگ‌های برخی دیگر زرد رنگ و پژمرده‌اند. آنها در کلاس از معلّم پرسیدند که چرا بعضی از شمعدانی‌ها رشد کمتری دارند. معلّم از گروه‌ها خواست که درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کنند. گروه‌ها پس از گفت‌وگو نظر خود را بیان کردند.

خاک گلدان روی رشد شمعدانی اثر دارد. پس خاک آنها با هم تفاوت داشته است.

هرچه بیشتر به گیاه آب بدهیم، بیشتر رشد می‌کند.





نور بر رشد گیاه اثر می‌گذارد؛ بنابراین، برخی از گیاهان نور کافی نداشته‌اند.

.....
.....
.....

شما چه نظری دارید؟ در این باره در گروه خود گفت‌وگو کنید و نظر گروه را به کلاس ارائه دهید.

برای بررسی نظرهای داده شده، کاوش کنید.

نکته‌ی بهداشتی

برای انجام دادن همه‌ی فعّالیت‌های این درس، از دستکش استفاده کنید و در پایان، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.

آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

روش اجرا:

- پنج گلدان پلاستیکی کوچک و هم‌اندازه تهیه کنید.
- در همه‌ی گلدان‌ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید.
- درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم‌اندازه را با فاصله و در عمق یکسان (تقریباً یک سانتی‌متر) درون خاک قرار دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید.
- گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید و هر روز به آنها مقدار یکسانی آب بدهید.
- پس از آنکه گیاهان سر از خاک درآوردند، فعّالیت را در دو بخش زیر انجام دهید.

قسمت اوّل:

۱ دو تا از گلدان‌ها را انتخاب و مانند شکل شماره گذاری کنید.





۲ به گلدان اوّل هر سه روز یک‌بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.

وسایل و موادّ لازم:



۵ گلدان پلاستیکی کوچک



آب معمولی



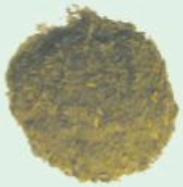
نمک



آب مقطّر



چند دانه عدس



خاک باغچه



دستکش پلاستیکی

۳ این کار را ۱۰ تا ۱۳ روز ادامه دهید.

۴ مشاهده‌های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

شماره‌ی گلدان / روز	۱ (با آبیاری)	۲ (بدون آبیاری)
اوّل	گیاه سالم و شاداب است	گیاه سالم و شاداب است
سوم	گیاه سالم و شاداب است	گیاه سالم است اما شاداب نیست
پنجم	گیاه سالم و شاداب است	برگ های گیاه پژمرده شده اند
هفتم	گیاه سالم و شاداب است	برگ های گیاه کاملا پژمرده شده است
نهم	گیاه سالم و شاداب است	برگ ها زرد شده و گیاه خم می شود
یازدهم	گیاه سالم و شاداب است	گیاه کاملا خم شده و رنگش عوض می شود
سیزدهم	گیاه سالم و شاداب است	گیاه خشک می شود

● از مشاهده‌های خود نتیجه‌گیری کنید.

گیاهان برای رشد کردن و سالم ماندن به اب نیاز دارند و باید به ان ها به اندازه کافی اب برسد تا رشد کنند . البته اب دادن بیش از حد برای گیاه مضر است و باعث می شود ریشه گیاه از بین برود

در پایان این فعّالیت، به گلدان‌ها به‌طور یکسان آب بدهید تا گیاهان بتوانند به زندگی و رشد خود ادامه دهند.

قسمت دوم:

۱ سه گلدان باقی‌مانده را شماره‌گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب مقطّر، به گلدان دوم نصف لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید.



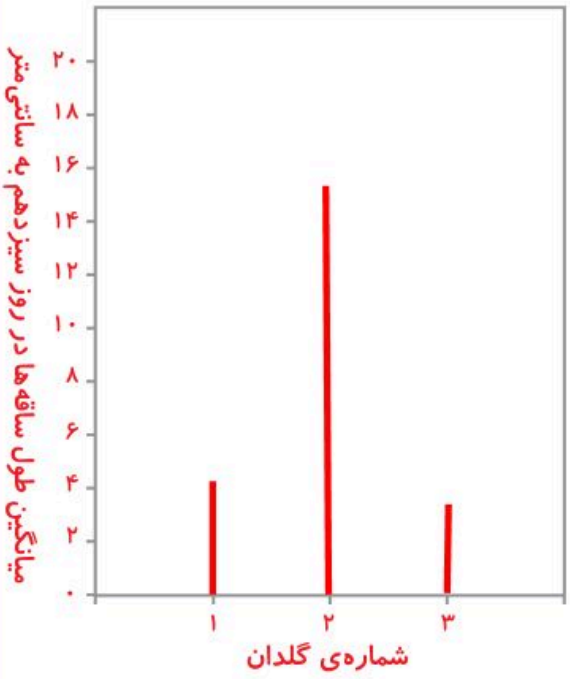
۲ آب دادن به این گلدان‌ها را ۱۰ تا ۱۳ روز به همان ترتیب بالا با آب مقطّر، آب معمولی و آب شور ادامه دهید.

۳ طول ساقه‌های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.

۴ نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

شماره‌ی گلدان / روز	میانگین طول ساقه در هر گلدان به سانتی‌متر		
	۱ (آب مقطّر)	۲ (آب معمولی)	۳ (آب شور)
اوّل	۱	۱	۱
سوم	۱	۲	۱
پنجم	۲	۴	۱
هفتم	۳	۷	۱/۵
نهم	۳	۱۰	۱/۵
یازدهم	۴	۱۳	۲
سیزدهم	۴	۱۵	۲/۵

۵ برای مقایسه‌ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به‌دست آمده در جدول را به‌صورت نمودار ستونی رسم کنید.



● رشد عدس در کدام گلدان:

بیشتر از بقیه است؟ گلدان شماره ۲

کمتر از بقیه است؟ گلدان شماره ۳

گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند. مقدار و نوع آب در رشد گیاهان مؤثّر است. ازاین‌رو، کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. علاوه براین، آبیاری منظّم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب‌تری می‌شود.

جمع‌آوری اطّلاعات

در یک فعّالیت گروهی، درباره‌ی اینکه چه گیاهانی می‌توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

گیاهان شور پسند گیاهانی هستند که می توانند در اب دریا و دیگر اب ها و خاک های شور زندگی کنند و نمک اضافی موجود در خاک را کاهش دهند همچنین می توان از اب دریا برای اب یاری ان ها استفاده کرد . با توجه به فراوانی اب دریا این گیاهان کمک بسیار خوبی برای بیابان زدایی هستند . در اب دریا به طور معمول ۴ گرم نمک در هر لیتر اب وجود دارد

گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن، علاوه بر آب به خاک مناسب هم نیاز دارند.

کاوشگری

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

وسایل و موادّ لازم:



۳ گلدان پلاستیکی کوچک — آب



دستکش پلاستیکی



چند دانه عدس



خاک باغچه — ماسه — رس

روش اجرا:

۱ سه گلدان پلاستیکی هم‌اندازه را بردارید و شماره‌گذاری کنید.

۲ در گلدان اوّل مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به اندازه‌ی گلدان اوّل ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.



۳ در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی (تقریباً به عمق یک سانتی‌متر) در داخل خاک قرار دهید. گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید.

۴ به گلدان‌ها به مقدار مساوی آب بدهید.

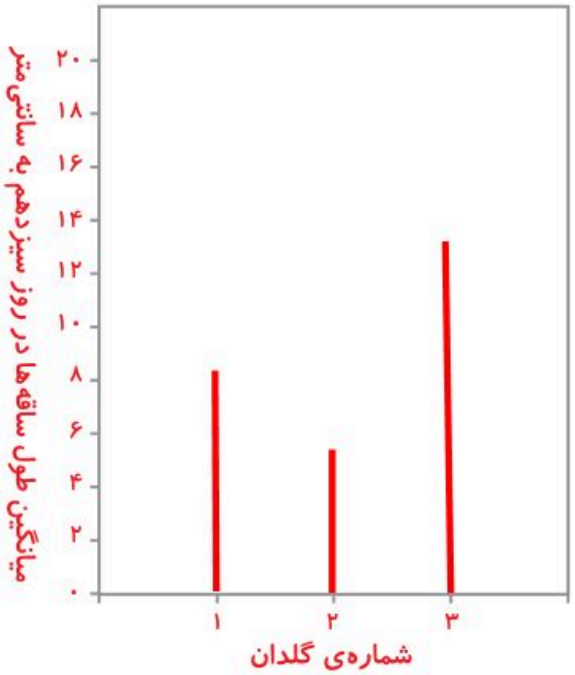
۵ چند روز از گلدان‌ها مراقبت کنید.

۶ طول ساقه‌ی گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.

۷ میانگین طول ساقه‌ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

شماره‌ی گلدان / روز	میانگین طول ساقه به سانتی‌متر		
	۱ (رس)	۲ (ماسه)	۳ (خاک باغچه)
۱	۰	۰	۰
۲	۰	۰	۱
۳	۱	۰	۳
۴	۱/۵	۱	۴/۵
۵	۲	۱/۵	۶
۶	۲/۵	۲	۸
۷	۴	۳	۱۰
۸	۴/۵	۳/۵	۱۰/۵
۹	۶	۴	۱۱
۱۰	۷	۵	۱۲

۸ با استفاده از عددهای جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.



- نتیجه‌گیری خود را از این فعّالیت در یک یا دو جمله بنویسید.
- از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

گیاه برای رشد به خاک مناسب احتیاج دارد . خاک باغچه مخلوطی از رس ، ماسه و مقداری کود است رس ، اب را در خود نگه می دارد ، ماسه اب را به خوبی از خود عبور می دهد و کود مواد غذایی مورد نیاز گیاه را دارد

خاک باغچه موادّ مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد. این خاک مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است. در کود، موادّ غذایی گوناگونی وجود دارد. این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است، سبب رشد گیاه می‌شوند. مخلوط مناسبی از رس، ماسه و کود، موادّ غذایی لازم برای رشد گیاه را فراهم می‌کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می‌دارد.



فکر کنید

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب‌تر است؟

خاکی که رس بیشتری دارد و اب را بهتر در خود نگه می دارد

گیاهان هم مثل همه‌ی موجودات زنده، برای تنفّس و رشد کردن به هوا نیاز دارند.

فعّالیت

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

وسایل و موادّ لازم:



دو گلدان عدس



دو ظرف پلاستیکی شفّاف و دردار

۱ دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد، تهیه کنید. (می‌توانید از گلدان‌هایی که در فعّالیت‌های قبلی در آنها عدس کاشته‌اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه‌ی عدس بکارید.)

۲ گلدان‌ها را در دو ظرف پلاستیکی شفّاف و دردار قرار دهید امّا فقط درِ یکی از ظرف‌ها را ببندید.

۳ مشاهده‌های خود را به مدّت چند روز یادداشت کنید.



گلدانی که در ظرف در بسته قرار دارد بعد از چند روز پژمرده می شود

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟

گیاهان برای رشد به هوا نیاز دارند

کاوشگری

نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟

اگر به گیاه نور نتابد، برگ‌های آن زرد می‌شوند و پس از مدّتی از بین می‌روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

هم زمان در دو گلدان ۵ دانه عدس می کاریم. یکی از گلدان ها را در جایی قرار می دهیم که نور خورشید به آن برسد و دیگری را در جایی قرار می دهیم که اصلا به آن نور نرسد. پس از دو هفته می بینیم که گیاهان گلدانی که نور خورشید به آن ها رسیده است خیلی بیشتر و بهتر رشد کرده اند و گیاهان گلدان دیگر پژمرده شده اند

کشاورزان می‌دانند که برای به‌دست آوردن محصول بهتر، گیاهان باید خاک حاصلخیز، نور، آب و هوای کافی در اختیار داشته باشند. آنها برای فراهم کردن این شرایط زحمت‌های زیادی می‌کشند. علوم تجربی به ما کمک می‌کند که شرایط مناسب رشد گیاهان را بشناسیم.

با کاشتن گیاهان، علاوه بر اینکه غذا به‌دست می‌آوریم، به پاکیزگی محیط زیست نیز کمک می‌کنیم.



درخت‌کاری: شما نیز یک درخت در محلّ زندگی خود بکارید و از آن مراقبت کنید تا رشد کند.



فکر کنید

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟

- جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد. می توان از گیاهی استفاده کرد که در خاک رس رشد می کند مثل گیاه طوسک - می توان به خاک به میزان لازم ماسه و کود اضافه کرد
- جایی که خاک آن نسبتاً شور است. باید گیاهانی در این منطقه بکاریم که شور پسند باشند؛ مثل اسفناج و چغندر
- جایی که بارندگی کم است. گیاهانی را انتخاب کنیم که به اب کمتری نیاز دارند - به خاک ان جا خاک رس اضافه کنیم

درس
۱۲

از ریشه تا برگ

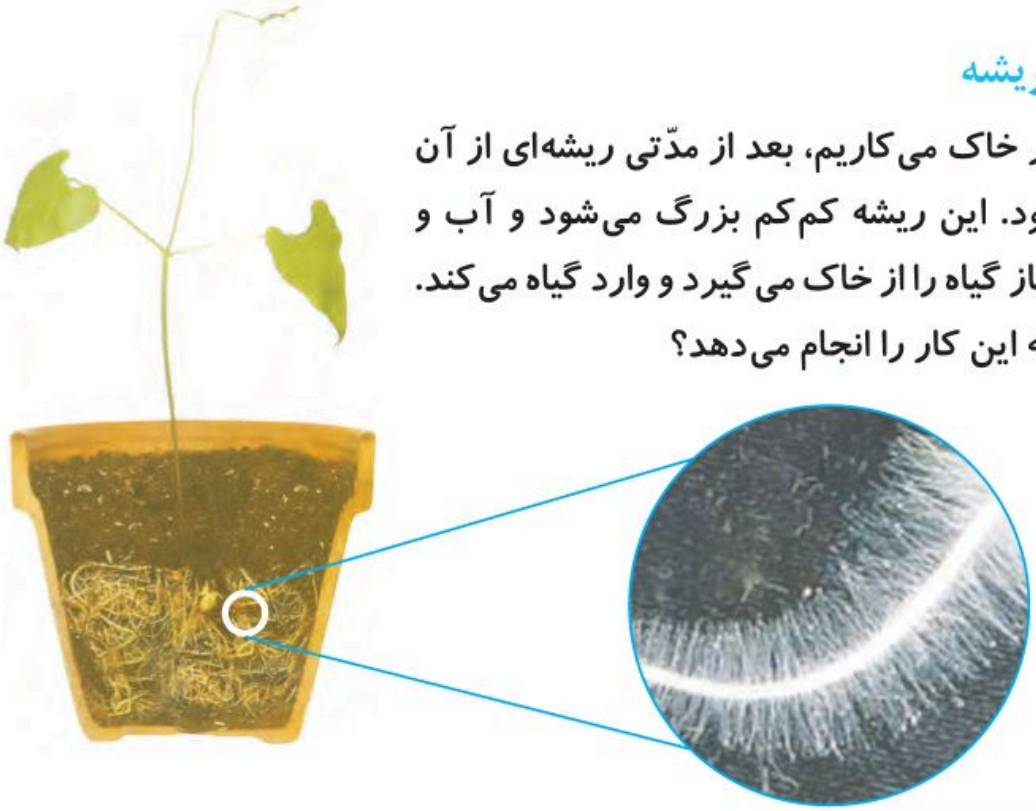


باغبان بوستان «شادی» که نزدیک مدرسه‌ی ماست، هر روز به گیاهان آنجا آب می‌دهد. در مواقعی از سال هم به خاک باغچه‌ها کود اضافه می‌کند. گاهی هم باغچه‌ها را بیل می‌زند. بوستان شادی بسیار سرسبز و زیباست؛ زیرا گیاهان آن نور، آب، هوا و خاک مناسب در اختیار دارند.

امّا گیاهان چگونه آب و موادّ موجود در خاک را با ریشه‌هایشان و نور و هوا را با برگ‌های خود می‌گیرند؟

از خاک تا ریشه

دانه‌ای را در خاک می‌کاریم، بعد از مدّتی ریشه‌ای از آن خارج می‌شود. این ریشه کم‌کم بزرگ می‌شود و آب و موادّ مورد نیاز گیاه را از خاک می‌گیرد و وارد گیاه می‌کند. ریشه چگونه این کار را انجام می‌دهد؟



کاوشگری

۱ ظرف‌ها را شماره‌گذاری کنید و در ته هرکدام یک قطعه پارچه‌ی نخی خیس قرار دهید.

۲ در هر ظرف، روی پارچه پنج دانه گندم بگذارید و در ظرف را ببندید.

۳ ظرف‌ها را کنار هم، پشت پنجره قرار دهید.

۴ هر روز به ظرف‌ها سر بزنید و مراقب باشید که پارچه‌ی زیر دانه‌ها خشک نشود.

وسایل و موادّ لازم:



دو ظرف کوچک شفّاف، دردار و هم‌اندازه

۵ وقتی دانه‌ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه‌بین مشاهده کنید؛ چه می‌بینید؟

ریشه و تار های کوچک روی ان را می بینیم



۶ تارهای ریزی را که روی ریشه‌های گیاه ظرف شماره‌ی ۲ روییده است، با انگشت به آرامی جدا کنید ولی مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد.





ذرّه‌بین



مقداری آب



پارچه‌ی نخی



چند دانه گندم

۷ درِ ظرف شماره‌ی ۲ را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره‌ی ۱ قرار دهید.

- پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید.

گیاه ظرف ۲ رشد نکرده است و در حال از بین رفتن است

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟

تارهای ریزی که از ریشه جدا کردیم تارهای کشنده هستند تارهای کشنده اب و مواد محلول در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه قرار می دهند . اگر این تارها وجود نداشته باشند گیاه نمی تواند مواد مورد نیازش را از خاک جذب کند و می میرد

اوّلین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه‌ها از آنها خارج می‌شود، ریشه است. روی ریشه، تارهای نازکی وجود دارد که به آنها تار کشنده می گویند.

روی ریشه‌ی همه‌ی گیاهان تار کشنده وجود دارد. این تارها آب و موادّ محلول موجود در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند.

اگر تارهای کشنده‌ی ریشه آسیب ببینند، گیاه نمی‌تواند آب و موادّ محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد. در نتیجه، رشد آن کم یا متوقّف می‌شود.

فکر کنید

وقتی می‌خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم، چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه‌اش به گلدان دیگر منتقل می‌کنیم؟ به خاطر این که تار های کشنده ریشه اسیب نبیند و گیاه بتواند به رشد و زندگی خود ادامه دهد

از ریشه تا ساقه

دیدید که موادّ موجود در خاک و آب، به وسیله‌ی تارکشنده وارد ریشه می‌شوند. به نظر شما، این مواد چگونه از ریشه به ساقه و قسمت‌های دیگر گیاه می‌روند؟

فعّالیت

ساقه‌های برگ‌دار جعفری را تمیز بشویید. انتهای ساقه‌ها را به‌طور مایل ببرید و آنها را درون محلول آب قند بگذارید.

پیش‌بینی کنید که مزه‌ی برگ‌های جعفری تغییر می‌کند یا نه؟ پیش بینی می کنیم مزه برگ های جعفری تغییر کند

برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، مزه‌ی این برگ‌ها را با برگ‌های جعفری معمولی مقایسه کنید.
برگ های جعفری که در اب قند قرار گرفته اند کمی شیرین شده اند. زیرا محلول اب قند از طریق ساقه ها به برگ منتقل می شود

وسایل و موادّ لازم:

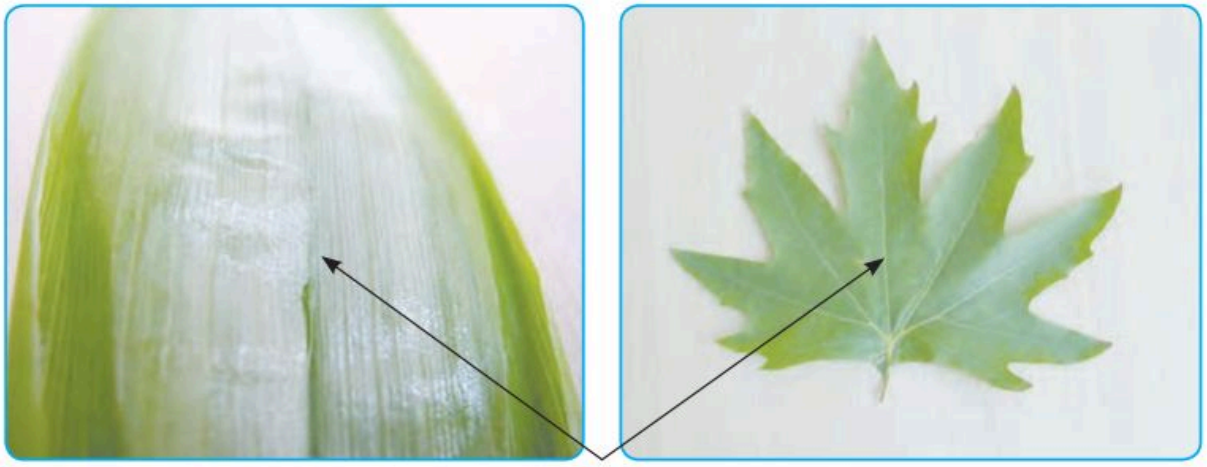

گلدان یا لیوان شیشه‌ای

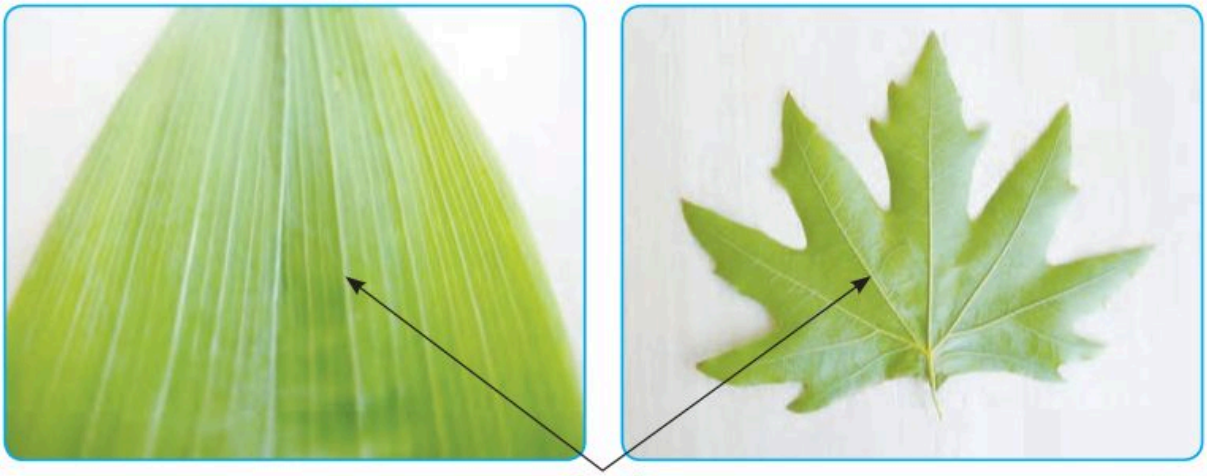

آب


چند ساقه‌ی برگ‌دار جعفری


قند

آوندها لوله‌های باریکی هستند که آب را از ریشه به قسمت‌های بالای گیاه، یعنی ساقه و برگ، می‌برند. آنها در برگ، رگ‌برگ را به وجود می‌آورند.


رگ‌برگ



رگ‌برگ

فکر کنید

فرض کنید می‌خواهید به جشن تولّد دوستتان بروید و برای او گل‌هایی رنگارنگ هدیه ببرید امّا گل فروشی فقط گل‌های سفید دارد. برای اینکه گل‌های رنگی داشته باشید، چه می‌کنید؟



با قرار دادن برگ ها در جوهر های رنگی گل ها رنگی می شوند . بهتر است از رنگ های غیر روغنی و خوراکی استفاده کنیم

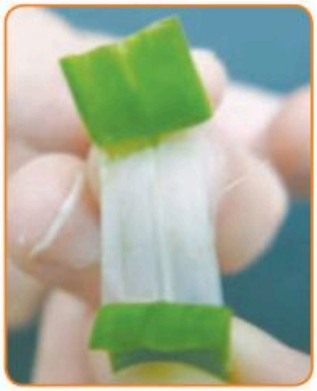
راه ورود هوا به گیاه

ما هوا را از طریق بینی وارد شش‌های خود می‌کنیم. به نظر شما، گیاهان هوا را از چه راهی می‌گیرند؟

فعّالیت

۱ برگ تره را بشکنید.

۲ لایه‌ی نازک روی برگ را جدا کنید و روی تیغه بگذارید.



وسایل و موادّ لازم:

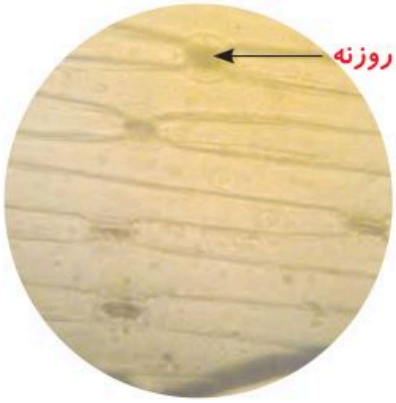


میکروسکوپ تیغه و تیغک

۳ یک قطره آب روی این لایه بریزید. تیغک را روی آن قرار دهید.

۴ این نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.

۵ مشاهدات خود را نقّاشی کنید.





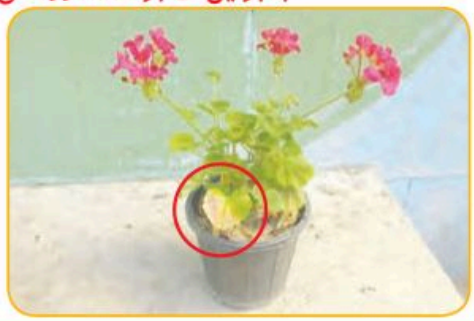
در رو و پشت برگ‌ها، سوراخ‌های ریزی وجود دارد. هوا از این سوراخ‌ها وارد گیاه می‌شود. به این سوراخ‌های ریز، روزنه می‌گویند.

گیاهان نیز مانند جانوران تنفّس می‌کنند. آنها اکسیژن مورد نیاز خود را از راه روزنه‌ها دریافت و کربن‌دی‌اکسید را دفع می‌کنند.

فکر کنید

اگر بر رو و پشت برگ‌های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می‌شود. چرا؟

با چرب کردن برگ ها روزنه ها بسته می شوند و گیاه نمی تواند هوا دریافت کند
بنابراین ان برگ ها زرد می شوند





فعّالیت

یک داستان علمی ــ تخیّلی با عنوان «از ریشه تا برگ» بنویسید. برای این داستان شکل هم بکشید.